UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
XXVIII SEMANA DA COMPUTAÇÃO – HACKATHON UFJF 2026

ENZO GABRIEL ROCHA LÉDO
JOÃO VITOR FURTADO DE SOUSA
SAMUEL MONTESSI DO AMARAL SILVA

COCHOCERTO: sistema especialista para formulação e acompanhamento de dietas de lotes de vacas leiteiras

JUIZ DE FORA
2026

ENZO GABRIEL ROCHA LÉDO
JOÃO VITOR FURTADO DE SOUSA
SAMUEL MONTESSI DO AMARAL SILVA

COCHOCERTO: sistema especialista para formulação e acompanhamento de dietas de lotes de vacas leiteiras

Relatório técnico apresentado ao Hackathon UFJF 2026, promovido pela RERUM Engenharia de Sistemas na XXVIII Semana da Computação do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora, como documentação obrigatória do projeto do Tema T2 – Dietas: processo de desenvolvimento, arquitetura tecnológica e regras de produção utilizadas.

JUIZ DE FORA
2026

RESUMO

Este relatório documenta o CochoCerto, sistema especialista desenvolvido no Hackathon UFJF 2026 (Tema T2 – Dietas) para formular e acompanhar a dieta de lotes de vacas leiteiras. Programas de formulação já consolidados, como o do NASEM 2021, entregam a dieta pronta, mas não acompanham o que acontece depois que ela chega ao cocho. O CochoCerto fecha esse ciclo: calcula a dieta de custo mínimo e acompanha os registros diários, semanais e mensais do lote (produção de leite, leitura de cocho, matéria seca da silagem, condição corporal e laudo do laticínio), compara o observado com o esperado e propõe ajustes. As decisões são tomadas exclusivamente por uma base de conhecimento explícita, com 173 regras de produção e 165 parâmetros com fonte e força de evidência, e por um motor de inferência próprio, com encadeamento progressivo e regressivo, resolução de conflito por módulo, prioridade, especificidade e recência, fatores de certeza no estilo MYCIN e traço completo para explicação. A formulação usa programação linear (PuLP e HiGHS) com as mesmas definições das regras de verificação. O desenvolvimento foi apoiado pelo agente de IA Claude Code em pesquisa de domínio, planejamento, implementação guiada por testes e auditoria com subagentes; nenhuma conclusão do sistema é gerada por modelo de linguagem. A solução roda inteiramente em localhost (FastAPI, SQLite e React) e é verificada por 481 testes automatizados, entre eles 37 casos de resultado conhecido. O relatório descreve o processo de desenvolvimento, a arquitetura tecnológica e as regras de produção utilizadas, além das limitações e dos próximos passos.

Palavras-chave: Sistema especialista. Motor de inferência. Pecuária leiteira. Formulação de dietas. Inteligência artificial.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Arquitetura do CochoCerto 21
Figura 2 – Ciclo do motor de inferência 23
Figura 3 – Encadeamento dos módulos de regras 25
Figura 4 – Ciclo de vida de um alerta 27

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Fatores do tema T2 e seu tratamento no CochoCerto 12
Quadro 2 – Requisitos do edital e como o CochoCerto os atende 12
Quadro 3 – Divisão de responsabilidades entre a IA e a equipe 17
Quadro 4 – Etapas do desenvolvimento 17
Quadro 5 – Prompts principais usados com o agente 19
Quadro 6 – Grupos de testes e o que garantem 19
Quadro 7 – Tecnologias utilizadas 21
Quadro 8 – Organização do repositório 22
Quadro 9 – Telas da interface 27
Quadro 10 – Regra ACP-10 na base de conhecimento (formato YAML) 29
Quadro 11 – Exemplos de regras de produção 31
Quadro 12 – Parâmetros representativos da base 33
Quadro 13 – Exemplos de casos de teste de resultado conhecido 34
Quadro 14 – Regras de produção da base (versão 1.9.0) 40
Quadro 15 – Casos de teste de resultado conhecido 46
Quadro 16 – Parâmetros da base de conhecimento (versão 1.9.0) 48

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Regras de produção por módulo 30
Tabela 2 – Distribuição da força de evidência 33
Tabela 3 – Versões da base de conhecimento 35

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API: Interface de programação de aplicações
CCS: Contagem de células somáticas
CF: Fator de certeza
CMS: Consumo de matéria seca
CNF: Carboidratos não fibrosos
CQBAL: Tabelas Brasileiras de Composição de Alimentos para Ruminantes
DCAD: Diferença catiônico-aniônica da dieta
DEL: Dias em lactação
ECC: Escore de condição corporal
ELI: Energia líquida de lactação
EWMA: Média móvel exponencialmente ponderada
FDN: Fibra em detergente neutro
FDNf: Fibra em detergente neutro de forragem
G:P: Relação gordura/proteína do leite
IA: Inteligência artificial
IOFC: Receita do leite menos o custo da alimentação (income over feed cost)
ITU: Índice de temperatura e umidade
LLM: Modelo de linguagem de grande porte
MN: Matéria natural
MS: Matéria seca
NASEM: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine
NRC: National Research Council
NUL: Nitrogênio ureico do leite
PB: Proteína bruta
PL: Programação linear
PM: Proteína metabolizável
PV: Peso vivo

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **9**
1.1 CONTEXTO E PROBLEMA 9
1.2 OBJETIVOS 10
1.3 ESCOPO E ATENDIMENTO AO EDITAL 10
1.4 ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO 12
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA **13**
2.1 SISTEMAS ESPECIALISTAS 13
2.2 ENCADEAMENTO PROGRESSIVO E REGRESSIVO 13
2.3 FATORES DE CERTEZA 13
2.4 NUTRIÇÃO DE VACAS LEITEIRAS 14
2.5 FORMULAÇÃO DE CUSTO MÍNIMO 14
3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO **15**
3.1 EQUIPE E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 15
3.2 PAPEL DA IA E PAPEL DA EQUIPE 15
3.3 ETAPAS 16
3.4 AUDITORIAS E CORREÇÕES PELA CAUSA 17
3.5 PROMPTS PRINCIPAIS 18
3.6 ESTRATÉGIA DE TESTES 18
4. ARQUITETURA TECNOLÓGICA **20**
4.1 VISÃO GERAL 20
4.2 TECNOLOGIAS 20
4.3 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO 21
4.4 MOTOR DE INFERÊNCIA 21
4.4.1 Fatos e memória de trabalho 21
4.4.2 Ciclo de reconhecimento e ação 22
4.4.3 Resolução de conflito e refração 22
4.4.4 Encadeamento regressivo e consulta guiada 23
4.4.5 Explicação 23
4.4.6 Manutenção de verdade e validação da base 23
4.5 FLUXOS DE INFERÊNCIA 23
4.6 FORMULAÇÃO POR PROGRAMAÇÃO LINEAR 24
4.7 ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO 25
4.8 ALERTAS COMO EPISÓDIOS 25
4.9 INTERFACE 26
4.10 DADOS EXTERNOS E EXECUÇÃO 26
5 REGRAS DE PRODUÇÃO **28**
5.1 REPRESENTAÇÃO 28
5.2 CONVENÇÕES DA BASE 29
5.3 MÓDULOS 29

5.4 EXEMPLOS DE REGRAS POR MÓDULO 30
5.5 META-REGRAS E CONFLITOS DO DOMÍNIO 31
5.6 PARÂMETROS E FORÇA DE EVIDÊNCIA 31
5.7 ALIMENTOS 32
5.8 VALIDAÇÃO DA BASE POR CASOS CONHECIDOS 33
5.9 AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO 33
6 LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS 35
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 36
REFERÊNCIAS 37
APÊNDICE A – REGRAS DE PRODUÇÃO DA BASE 39
APÊNDICE B – CASOS DE TESTE DE RESULTADO CONHECIDO 44
APÊNDICE C – PARÂMETROS DA BASE 46

1 INTRODUÇÃO

Este relatório documenta o **CochoCerto**, sistema especialista desenvolvido pela equipe no Hackathon UFJF 2026, promovido pela RERUM Engenharia de Sistemas durante a XXVIII Semana da Computação do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora. O tema do evento é o uso de agentes de inteligência artificial (IA) na produção de sistemas especialistas em benefício da pecuária leiteira, e a equipe escolheu o tema **T2 — Dietas**: formulação e verificação de dietas para bovinos leiteiros (RERUM, 2026).

O edital exige uma aplicação para usuário final que resolva um problema da pecuária leiteira por meio de uma base explícita de conhecimento e de um motor de inferência, rodando por completo em *localhost*, com desenvolvimento obrigatoriamente apoiado por um agente de IA. A diretriz central é não usar o modelo de linguagem (LLM) como o sistema especialista: a IA ajuda a construir, e quem decide é a base de conhecimento com o motor de inferência, de forma determinística e auditável. Este documento atende ao entregável obrigatório de documentação, que deve descrever o processo de desenvolvimento, a arquitetura tecnológica e as regras de produção utilizadas.

1.1 CONTEXTO E PROBLEMA

A formulação de dietas para vacas leiteiras é um problema bem atendido por ferramentas consolidadas. O sistema de exigências do NASEM (2021), sucessor do NRC (2001), é acompanhado de um *software* amplamente usado por técnicos para chegar à dieta a partir das características dos animais e dos alimentos. Em conversa com uma profissional do setor durante a fase de pesquisa, a equipe ouviu que esse programa funciona como a base de todo mundo: a pessoa informa os dados e recebe a dieta pronta. Na mesma conversa ficou registrado que o público de maior interesse são os produtores de leite de porte médio e grande.

O que essas ferramentas não fazem é acompanhar o que acontece depois que a dieta vai para o cocho. A produção do lote cai ou sobe, a silagem muda de umidade, as vacas perdem condição corporal, o laudo do laticínio aponta ureia alta ou gordura baixa, e a dieta formulada deixa de corresponder à realidade. Ao discutir a proposta com um produtor, a equipe descreveu a ideia de algo que não só

formulasse a dieta, mas que acompanhasse o que está acontecendo e os resultados obtidos, para sugerir ajustes e fazer análises. A resposta foi direta: isso é o que todo produtor quer.

Desse diagnóstico nasceu o CochoCerto: uma ferramenta que calcula a dieta de custo mínimo e, principalmente, a ajusta a partir do acompanhamento que muitas fazendas já fazem (registro de litros, leitura de cocho, escore de condição corporal, laudos mensais), fechando o ciclo **formular → acompanhar → detectar → ajustar**.

1.2 OBJETIVOS

O objetivo geral é construir um sistema especialista, executado em *localhost*, que oriente e acompanhe lotes de vacas leiteiras quanto à dieta e ao comportamento alimentar, com todas as decisões tomadas por uma base de conhecimento explícita e um motor de inferência próprio. Os objetivos específicos são:

a) classificar o lote (fase da lactação, equação de consumo adequada, estresse térmico, pastejo) a partir de poucos dados de entrada;
b) calcular as exigências nutricionais do lote com equações publicadas e verificar se uma dieta as atende, emitindo um parecer explicado;
c) formular a dieta de custo mínimo por programação linear, com restrições idênticas às regras de verificação;
d) acompanhar os registros diários, semanais e mensais, comparando a produção observada com a esperada e gerando alertas com causa provável e ação sugerida;
e) explicar cada conclusão ("como?" e "por quê?") a partir do traço de inferência, em linguagem técnica e em linguagem do produtor;
f) validar cada versão da base de conhecimento com casos de teste de resultado conhecido.

1.3 ESCOPO E ATENDIMENTO AO EDITAL

O tema T2 pede que a dieta considere raça, peso médio por lote, idade, estado produtivo, destinação econômica e produção. O Quadro 1 mostra como cada um desses fatores entra no sistema e registra o único que ficou fora da otimização.

Quadro 1 – Fatores do tema T2 e seu tratamento no CochoCerto

Fator do edital	Como entra no sistema
Raça	Grupo genético do lote (Holandês, Jersey, Girolando, Gir, mestiça). Define a equação de consumo (NRC 2001, NASEM 2021 com ECC ou BR-Leite), a tabela de proteína alvo e o limiar de ITU.
Peso médio por lote	Peso vivo (PV) do lote: mantença, consumo de matéria seca, teto de consumo pela fibra e limites de plausibilidade.
Idade	Fração de primíparas do lote: acrescenta exigência de crescimento na primeira lactação.
Estado produtivo	Lactação ou seca, dias em lactação (DEL), dias de gestação e dias para o parto: fases recém-parida, início, meio, final, seca e pré-parto.
Produção	Leite (kg/vaca/dia), gordura e proteína: energia e proteína metabolizável do leite e proteína bruta alvo.
Destinação econômica	Registrada como finalidade do lote e refletida no preço do leite, na bonificação do laticínio e no IOFC. Não é objetivo do PL (fora do escopo, ver Seção 6).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Ficaram fora do escopo, por decisão de planejamento: indicadores reprodutivos, sensores e controle individual por vaca, balanço de aminoácidos, balanço mineral completo (só a diferença catiônico-aniônica, DCAD, no pré-parto) e o modelo NASEM completo. O Quadro 2 relaciona os requisitos do edital com o que foi entregue.

Quadro 2 – Requisitos do edital e como o CochoCerto os atende

Requisito	Atendimento	Onde
Base de conhecimento explícita, com CF, versionada e revisada	173 regras e 165 parâmetros em YAML, com fonte e força de evidência; versão 1.9.0 e changelog	`backend/kb/`
Motor de inferência com encadeamento, conflito e incerteza	Motor próprio: encadeamento progressivo e regressivo, resolução de conflito, refração, CF estilo MYCIN	`backend/app/engine/`
Memória de trabalho	Fatos com valor, CF, origem e ciclo; montada por fluxo	`working_memory.py`, `services.py`
Interface do usuário	Aplicação React com visão do produtor, visão técnica e modo campo no celular	`frontend/`
Módulo de explicação	"Como?", "por quê?" e "o que precisaria mudar?" a partir do traço	`explain.py`
Aquisição de conhecimento	Edição de parâmetros pela interface (sobe a versão e roda os casos), revisão da base pelo uso	Tela Base de conhecimento
Fontes externas	Clima (Open-Meteo), preços (Cepea, IPEADATA), composição de alimentos (CQBAL 4.0), CSV	`referencias/`, `importacao.py`
Testes com casos conhecidos	37 casos de resultado conhecido e 481 testes automatizados	`backend/tests/`
Desenvolvimento apoiado por agente de IA	Claude Code em todas as etapas, com registro dos prompts	`docs/processo-ia.md`

Requisito	Atendimento	Onde
Execução em localhost	FastAPI + SQLite + Vite; sem internet tudo continua funcionando	README

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.4 ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO

A Seção 2 resume os fundamentos de sistemas especialistas e de nutrição usados no projeto. A Seção 3 descreve o processo de desenvolvimento e o uso do agente de IA. A Seção 4 apresenta a arquitetura tecnológica e o funcionamento do motor de inferência. A Seção 5 detalha a base de conhecimento e as regras de produção. A Seção 6 discute as limitações e a Seção 7 traz as considerações finais. Os apêndices listam todas as regras, os casos de teste e os parâmetros da versão 1.9.0 da base.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SISTEMAS ESPECIALISTAS

Um sistema especialista é um programa que resolve problemas de um domínio restrito usando conhecimento explícito, em geral na forma de regras de produção do tipo SE condições ENTÃO conclusões (RUSSELL; NORVIG, 2021). Seus componentes clássicos são: a **base de conhecimento**, com as regras e os parâmetros do domínio; a **memória de trabalho**, com os fatos da sessão atual; o **motor de inferência**, que casa regras com fatos, resolve conflitos e dispara regras; o **módulo de explicação**, que responde "como?" e "por quê?" a partir do traço das regras disparadas; o mecanismo de **aquisição de conhecimento**, pelo qual especialista e engenheiro mantêm a base; e a **interface** com o usuário (BUCHANAN; SHORTLIFFE, 1984).

A separação entre conhecimento e mecanismo de raciocínio é o que torna o sistema auditável: cada conclusão pode ser rastreada até as regras e os dados que a produziram, e uma mudança de conhecimento é uma mudança na base, não no código.

2.2 ENCADEAMENTO PROGRESSIVO E REGRESSIVO

No **encadeamento progressivo** (*forward chaining*), o motor parte dos fatos conhecidos e dispara as regras cujas condições são satisfeitas, acrescentando conclusões à memória de trabalho até que nenhuma regra nova possa disparar. É o modo adequado quando os dados chegam primeiro, como nos registros do acompanhamento. No **encadeamento regressivo** (*backward chaining*), o motor parte de um objetivo, procura as regras que o concluem e pergunta ao usuário apenas os fatos que faltam para prová-lo, o que permite consultas guiadas com o menor número de perguntas (RUSSELL; NORVIG, 2021).

2.3 FATORES DE CERTEZA

Para lidar com incerteza, o sistema adota os fatores de certeza (CF) introduzidos no MYCIN (SHORTLIFFE; BUCHANAN, 1975). Cada regra tem um CF

que expressa a confiança na conclusão quando as premissas são verdadeiras, e cada fato tem um CF que depende da origem do dado. O CF de uma conclusão é dado pela Equação 1, e duas regras independentes que chegam à mesma conclusão positiva combinam-se pela Equação 2.

$$CF(\text{conclusão}) = CF(\text{regra}) \times \min(CF(\text{premissas})) \quad (1)$$

$$CF(\text{combinado}) = CF_1 + CF_2 \times (1 - CF_1) \quad (2)$$

Por exemplo, gordura:proteína do leite baixa (CF 0,7) e fezes fluidas (CF 0,6) levam, juntas, à hipótese de acidose ruminal com CF 0,7 + 0,6 × 0,3 = 0,88, maior que o de cada evidência isolada.

2.4 NUTRIÇÃO DE VACAS LEITEIRAS

A dieta de um lote é avaliada pelo consumo de matéria seca (CMS), pela energia líquida de lactação (ELl), pela proteína (bruta e metabolizável) e por limites de fibra e carboidratos que protegem a saúde do rúmen: fibra em detergente neutro (FDN), FDN de forragem (FDNf), carboidratos não fibrosos (CNF), extrato etéreo e ureia. O NRC (2001) fornece as equações de CMS e de energia para raças europeias, o NASEM (2021) atualiza parte delas, e o BR-Leite (EMBRAPA, 2024) traz equações de consumo para zebuínos e cruzados, que predominam no Brasil. A composição dos alimentos vem das Tabelas Brasileiras de Composição de Alimentos para Ruminantes, o CQBAL 4.0 (VALADARES FILHO *et al.*, 2018).

2.5 FORMULAÇÃO DE CUSTO MÍNIMO

A formulação de custo mínimo é um problema clássico de programação linear (PL): as variáveis são os quilos de cada alimento, a função objetivo é o custo diário da dieta e as restrições garantem consumo, energia, proteína e limites de fibra, carboidratos, gordura e inclusão de cada alimento. O CochoCerto resolve o PL com a biblioteca PuLP (MITCHELL; O'SULLIVAN; DUNNING, 2011) e o *solver* HiGHS (HUANGFU; HALL, 2018).

3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

O hackathon começou na terça-feira, 20 de outubro de 2026, às 9 h, com entrega na quinta-feira, 22 de outubro, às 20 h. Nesse intervalo de cerca de 59 horas a equipe pesquisou o domínio, planejou, implementou, auditou e testou o sistema com o apoio do agente de IA **Claude Code** (ANTHROPIC, 2025), executado no editor VS Code.

3.1 EQUIPE E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

A equipe é formada por três integrantes: Enzo Gabriel Rocha Lédo, João Vitor Furtado de Sousa e Samuel Montessi do Amaral Silva. O trabalho foi dividido em três frentes, cada uma com responsabilidade sobre uma parte do repositório:

a) **P1 — conhecimento e testes:** base de conhecimento (`kb/`), casos de teste (`tests/cases.yaml`), dados de demonstração e documentação das regras;
b) **P2 — motor, cálculo e otimização:** motor de inferência (`engine/`), funções de cálculo (`calc/`), monitor de séries (`monitor/`), otimizador (`optimizer/`) e API de inferência;
c) **P3 — interface e entrega:** aplicação React (`frontend/`), API de cadastro, documentação, apresentação e roteiro da demonstração.

Para que três pessoas e seus agentes trabalhassem do mesmo jeito, a equipe pediu ao agente, logo após o plano, um arquivo `CLAUDE.md` com as convenções do projeto: regra de ouro (quem decide é a base), formato das regras, proibição de números fixos dentro das regras, garantias que os testes cobram e armadilhas conhecidas das bibliotecas. Esse arquivo é lido automaticamente pelo agente em cada sessão. O versionamento usou Git, com *branch* por pessoa ou funcionalidade e *pull requests* curtos para a *branch* principal, sempre com os testes passando.

3.2 PAPEL DA IA E PAPEL DA EQUIPE

A IA foi usada como ferramenta de construção, nunca como parte do sistema. O Quadro 3 resume a divisão de responsabilidades adotada.

Quadro 3 – Divisão de responsabilidades entre a IA e a equipe

Atividade	IA (Claude Code)	Equipe
Pesquisa de domínio	Levantou equações, limiares e fontes; produziu os documentos de referência	Definiu o tema, conversou com profissionais e produtores, conferiu as fontes
Planejamento	Montou o plano completo e o `CLAUDE.md`	Respondeu às perguntas de escopo e aprovou o plano
Regras e código	Escreveu regras, parâmetros, motor, cálculo, PL, API e interface	Revisou, pediu correções pela causa e não pelo sintoma
Verificação	Auditou com subagentes em paralelo, com reprodutores e URLs	Decidiu o que corrigir e testou com o sistema na mão
Decisão dentro do sistema	Nenhuma	Nenhuma: quem decide é a base + o motor

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.3 ETAPAS

O desenvolvimento seguiu, em linhas gerais, as diretrizes sugeridas pelo edital. O Quadro 4 resume as etapas registradas em `docs/processo-ia.md`, onde também estão os prompts principais.

Quadro 4 – Etapas do desenvolvimento

Nº	Data	Etapa	Principais resultados
1	20/10	Pesquisa de domínio	Três documentos de referência: dossiê de nutrição e regras candidatas, dados registrados por porte de fazenda e inferências por lote (43 regras de alerta com força A–D)
2	21/10	Plano	Plano completo após três perguntas de escopo: FastAPI + React, PL de custo mínimo obrigatório, equipe de 3
3	21/10	Verificação de lacunas	Subagente conferiu em fonte primária os números da base; dois valores sem fonte foram rebaixados ou descartados
4	21/10	Convenções	`CLAUDE.md` comum aos três integrantes e seus agentes
5	21/10	Implementação guiada por testes	Cálculos testados contra valores publicados; testes da mecânica do motor; casos de resultado conhecido
6	21/10	Cenários de demonstração	Fazenda com 60 dias de histórico; quatro problemas reais encontrados e corrigidos nas regras
7	21/10	Auditoria com subagentes	34% das dietas "ótimas" eram reprovadas pela verificação; definições unificadas; cerca de 35 achados corrigidos
8	21–22/10	Funcionalidades pelo uso	Cadastro de lotes, preços por fazenda, editor e versões de dieta, insumos próprios
9	21/10	Alertas como episódios	Ciclo aberto → aceito/recusado → resolvido/expirado com histórico
10	21–22/10	Preços de referência	Cepea/Esalq-USP e Deral-PR via IPEADATA, coleta diária com validação
11	21/10	Lacunas do plano	Importação CSV, bonificação e IOFC, NASEM 2021 com ECC, pré-parto, pasto

Nº	Data	Etapa	Principais resultados
12	21–22/10	Campo e celular	Leitura de cocho por escore, escalas descritas, modo campo com fila offline
13	21/10	CQBAL 4.0	Importador da composição dos alimentos, minerais e DCAD no pré-parto (base 1.4.0)
14	21/10	Consulta guiada → lote	Respostas do encadeamento regressivo viram cadastro de lote
15	21/10	Revisão contra o edital	Um episódio por problema, e não por regra (base 1.4.1)
16	21/10	Valor para o produtor	Contrafactual, simulador, sensibilidade de preços, trato, estoque, transição, relatório; textos do produtor (base 1.5.0)
17	21/10	Auditoria de cada valor	Dez subagentes conferiram cada número contra a fonte citada (base 1.7.0)
18	22/10	Testes com o sistema na mão	Uso como produtor no computador e no celular; avisos que propõem a dieta e consumo medido como piso (base 1.9.0)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.4 AUDITORIAS E CORREÇÕES PELA CAUSA

Dois episódios ilustram a forma de trabalho. No primeiro, um teste manual mostrou o lote 3 recebendo uma dieta "ótima" do PL que a própria verificação reprovava. Em vez de corrigir o caso, a equipe pediu ao agente para medir o problema em massa: 34% das dietas ótimas eram reprovadas. A causa era a diferença entre as definições usadas pelo PL e pelas regras de verificação. As definições foram unificadas e passou a existir um teste que roda 300 perfis de lote com conjuntos de alimentos variados e exige que toda dieta ótima seja aprovada; numa medição com 1.500 cenários, nenhuma foi reprovada.

No segundo, a equipe pediu um "exército de subagentes" para verificar cada valor do sistema. Dez subagentes conferiram em paralelo, só lendo, parâmetros, alimentos, equações, regras, constantes, textos, interface e dados de demonstração contra a fonte citada. Nenhum valor de composição ou equação era inventado; os achados foram forças de evidência maiores que as da fonte, fontes vagas, números escritos à mão em textos (que viraram parâmetros) e duas recomendações de transição de dieta fora da literatura, corrigidas na versão 1.7.0 da base.

3.5 PROMPTS PRINCIPAIS

O Quadro 5 reúne alguns dos prompts que orientaram o agente, extraídos do registro do processo.

Quadro 5 – Prompts principais usados com o agente

Etapa	Prompt (resumo)
Plano	"Monte um plano completo do sistema para que eu veja todo o fluxo e funcionalidades antes da implementação; se faltar informação, designe um subagente."
Lacunas	"Confirme em fonte (com URL) a composição de 12 alimentos, os coeficientes do NRC 2001 e a Eq. 1.1 do BR-Leite; diga CONFIRMADO, DIVERGENTE ou NÃO ENCONTRADO; não invente valores."
Convenções	"Com base nesse plano, crie o CLAUDE.md para que os outros integrantes consigam trabalhar aqui também."
Auditoria	"Não devemos ficar tapando buraco; se precisar designe subagentes, procure os problemas, falhas e pontos fracos."
Alertas	"Nas ações sugeridas, tem que ter as opções para aceitar e recusar… deve existir um histórico de alertas e ações."
Revisão	"Analise novamente, veja se cumprimos os requisitos da Hackathon e se o sistema está correto e completo."
Valores	"Designe um exército de subagentes para verificar cada valor do sistema, incluindo do seed; nenhum valor pode ser inventado."
Uso real	"De onde tirou que a entrega leva uns 5 dias?"

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.6 ESTRATÉGIA DE TESTES

A suíte tem 481 testes automatizados (pytest), executados antes de cada *commit*. Entre eles estão 37 casos de resultado conhecido em `tests/cases.yaml`, escritos com base no conhecimento do domínio, que também rodam na tela Base de conhecimento da interface. O Quadro 6 mostra o que cada grupo de testes garante.

Quadro 6 – Grupos de testes e o que garantem

Arquivo	Garantia
`test_calc.py`	Cada função de cálculo reproduz um valor publicado (ex.: CMS ≈ 21,2 kg pelo NRC 2001; ITU ≈ 81,3; gestação de 250 d ≈ 3,4 Mcal)
`test_engine.py`	Mecânica do motor: ordem de conflito, refração, combinação de CF, limiar de premissa
`test_cases.py`	Os 37 casos de resultado conhecido para cada etapa (classificação, exigências, verificação, acompanhamento, meta-regras)
`test_consistencia.py`	Contrato PL × verificação em 300 perfis: dieta "ótima" ⇒ parecer "adequada"

Arquivo	Garantia
`test_lp.py`, `test_dcad.py`	Formulação, ponto fixo, metas parciais e DCAD do pré-parto
`test_faltantes.py`	Encadeamento regressivo pergunta só o que falta e poda caminhos inalcançáveis
`test_alertas.py`	Ciclo de vida dos alertas; reprocessar dias nunca apaga ações do usuário
`test_auditoria.py`	Regressões da auditoria: um dia isolado nunca vira queda sustentada, entre outras
`test_novidades.py`	Todo alerta tem texto do produtor e todo fato tem nome na interface
`testar-fila.mjs`	Fila offline do modo campo: 9 cenários de ordem, recusa, prazo e descarte

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Toda alteração passa pelos casos de teste, inclusive as feitas diretamente pela interface: quando o especialista edita um parâmetro na tela Base de conhecimento, o sistema sobe a versão da base, registra o motivo no `CHANGELOG.md` e roda os casos na hora, exibindo o resultado. Uma regra nova também passa pelo validador da base, que impede o carregamento se houver operador, função, fato ou parâmetro desconhecido.

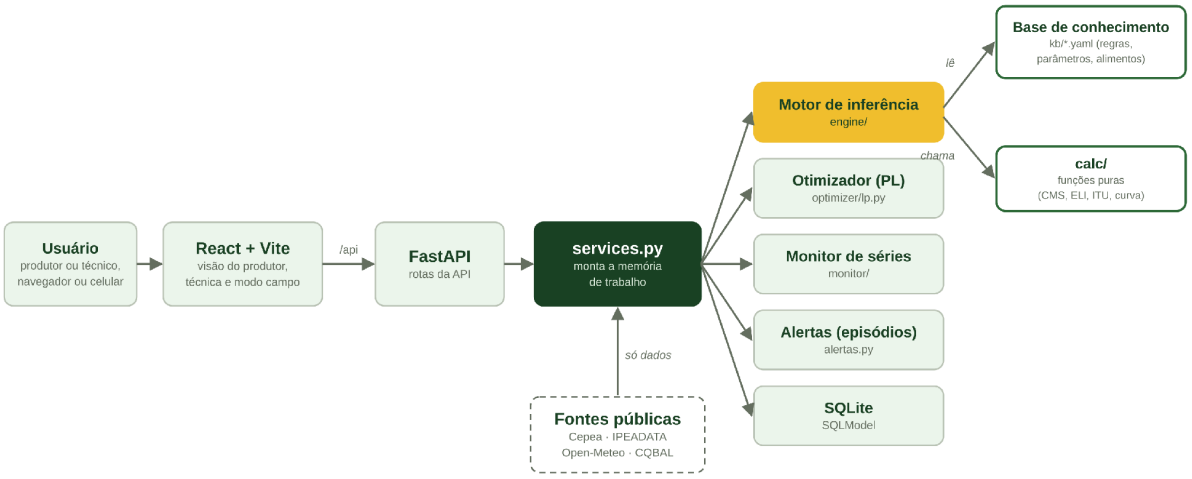
Os testes pegaram erros do próprio agente: expectativas escritas com interpolação linear onde a fonte usa escala logarítmica, uma importação do CQBAL que colocava 95,7% de matéria mineral no farelo de soja e uma primeira versão da proposta de "baixar proteína" que, na verdade, subia a ureia. Em cada caso o registro indica se o erro estava no código ou na expectativa do teste.

4. ARQUITETURA TECNOLÓGICA

4.1 VISÃO GERAL

Tudo roda em *localhost*. A Figura 1 mostra o caminho de uma requisição: a interface React chama a API FastAPI pelo *proxy* `/api`; o módulo `services.py` monta a memória de trabalho de cada fluxo (lote, dieta, registros, laudos, clima, preços, catálogo de alimentos) e aciona o motor de inferência, que lê a base de conhecimento e chama as funções de cálculo. O otimizador, o monitor de séries e o ciclo de vida dos alertas são ferramentas a serviço do motor. As fontes externas só trazem dados, nunca conclusões, e sem internet o sistema continua funcionando com o último valor coletado.

Figura 1 – Arquitetura do CochoCerto



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2 TECNOLOGIAS

Quadro 7 – Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologia	Uso
Linguagem do servidor	Python 3.11+	Motor, cálculo, otimização e API
API	FastAPI	Rotas REST e documentação interativa em `/docs`
Persistência	SQLModel + SQLite	Fazendas, lotes, dietas versionadas, registros, alertas e sessões de inferência
Otimização	PuLP + HiGHS (`highspy`)	PL de custo mínimo, ajuste mínimo e sensibilidade de preços

Camada	Tecnologia	Uso
Base de conhecimento	YAML	Regras, parâmetros, alimentos e perguntas, versionados no Git
Testes	pytest	481 testes, incluindo os casos de resultado conhecido
Interface	React + Vite + TypeScript	Aplicação web para computador e celular
Estilo e gráficos	Tailwind CSS + Recharts	Visual e gráficos de acompanhamento
Motor de inferência	Próprio	Escrito pela equipe; a biblioteca Experta foi descartada por não funcionar no Python 3.10+

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO

Quadro 8 – Organização do repositório

Diretório	Responsabilidade
`backend/kb/`	Base de conhecimento: `rules/*.yaml`, `params.yaml`, `foods.yaml`, `perguntas.yaml`, versão e changelog
`backend/app/engine/`	Motor: fatos, memória de trabalho, condições, agenda, CF, traço, explicação e validador da base
`backend/app/calc/`	Funções puras: CMS, energia, proteína, ITU, curva de lactação, economia, conversões
`backend/app/optimizer/`	PL de custo mínimo; metas e restrições vêm do motor
`backend/app/monitor/`	Séries: esperado, resíduo, EWMA, corrida, médias móveis; gera os fatos `mon.*` e `laudo.*`
`backend/app/services.py`	Monta a memória de trabalho de cada fluxo (catálogo, preços, avaliação, formulação, monitor)
`backend/app/alertas.py`	Ciclo de vida dos alertas: episódios e histórico
`backend/app/api/`	Rotas FastAPI; os *schemas* Pydantic são o contrato com a interface
`backend/app/referencias/`	Coleta diária de preços de referência
`backend/tests/`	Casos conhecidos e testes unitários
`frontend/`	Interface React
`docs/`	Arquitetura, regras (gerado da base), processo com IA e plano

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4 MOTOR DE INFERÊNCIA

4.4.1 Fatos e memória de trabalho

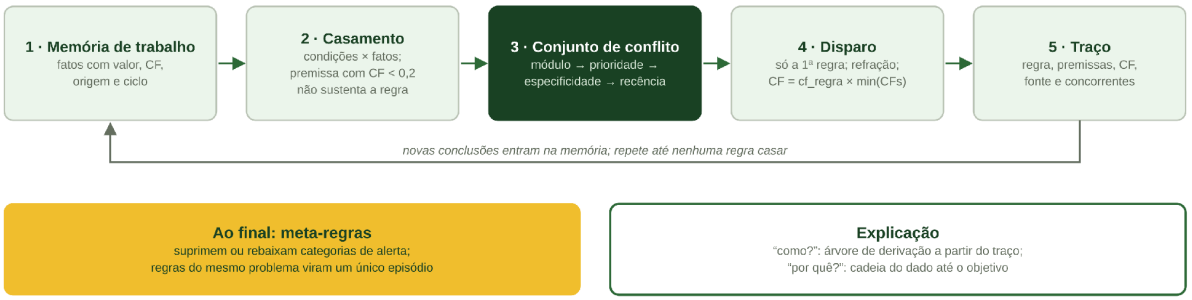
Cada fato da memória de trabalho guarda o valor, o CF, a origem (usuário, medição, tabela, valor padrão ou regra) e o ciclo em que foi criado, usado como critério de recência. A origem define o CF de entrada: medição recente vale 1,0, valor de tabela publicada 0,8 e a resposta "não sei", que usa o valor padrão, 0,6. Os

nomes dos fatos têm prefixos por natureza: `lote.*` (entradas), `perfil.*` (classificação), `exig.*` e `meta.*` (exigências), `dieta.*` e `ver.*` (verificação), `pl.*` (formulação), `mon.*` e `laudo.*` (acompanhamento) e `hipotese.*` (diagnósticos).

4.4.2 Ciclo de reconhecimento e ação

A Figura 2 mostra o ciclo executado pelo motor (`engine.py`). A cada ciclo ele avalia as condições de todas as regras ainda não disparadas contra a memória de trabalho. Uma premissa cujo fato tem CF abaixo do limiar (`@params.cf_limiar` = 0,2) é tratada como desconhecida e não sustenta a regra. As regras que casam formam o conjunto de conflito; só a primeira, pela ordem de resolução, é disparada; suas ações (concluir, calcular, emitir alerta, suprimir ou rebaixar) atualizam a memória; e a entrada no traço registra a regra, as premissas usadas, o CF, a fonte, a força de evidência e as regras concorrentes que perderam a vez. O ciclo se repete até o conjunto de conflito ficar vazio.

Figura 2 – Ciclo do motor de inferência



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4.3 Resolução de conflito e refração

O conjunto de conflito é ordenado por quatro critérios, nesta ordem: **módulo** (classificação → exigências → verificação, formulação e transição → acompanhamento, estoque e previsão → meta-regras), **prioridade** declarada na regra (maior primeiro), **especificidade** (mais condições primeiro) e **recência** (premissas mais recentes primeiro); o identificador desempata. A **refração** garante que a mesma regra não dispare duas vezes na mesma execução. Assim, as meta-regras rodam por último e podem arbitrar entre as conclusões dos demais módulos.

4.4.4 Encadeamento regressivo e consulta guiada

Para a consulta guiada, o motor parte de um objetivo, percorre as regras que o concluem, poda as que têm condição já falsa ou que dependem de fatos inalcançáveis e pergunta apenas os fatos perguntáveis que faltam (`perguntas.yaml`). A cadeia de regras percorrida é exibida como o "por que estou perguntando?". Ao final, as respostas podem preencher o cadastro de um lote novo.

4.4.5 Explicação

O módulo `explain.py` constrói o "como?" como a árvore de derivação a partir do traço, com regra, fonte, força, premissas e o cálculo com as entradas, e o "por quê?" como a cadeia do dado até o objetivo. As sessões ficam salvas, então qualquer alerta antigo pode ser explicado. Há ainda uma explicação contrafactual ("o que precisaria mudar?"): para cada premissa numérica do alerta, o limite que o desfaz. Na interface, a visão do produtor mostra esses textos sem identificadores de regra nem CF; a visão técnica mostra tudo.

4.4.6 Manutenção de verdade e validação da base

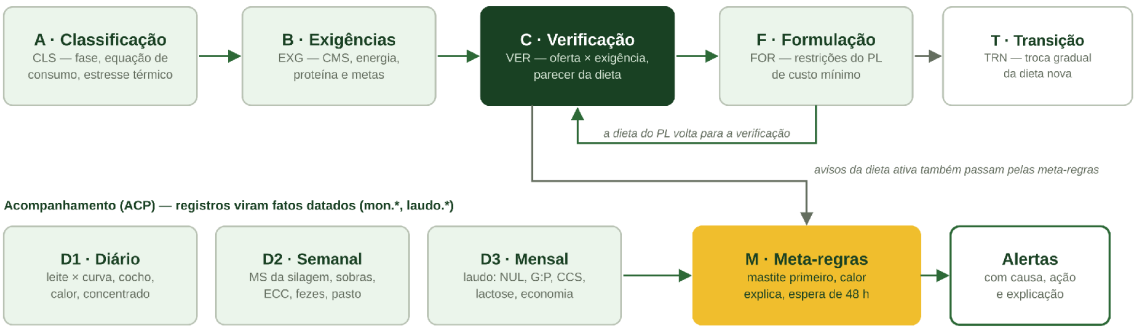
Ao continuar uma sessão com fatos novos, o motor descarta todas as conclusões derivadas e recalcula a partir das entradas, evitando conclusões obsoletas. Ao carregar a base, o validador (`rules_loader.py`) rejeita regras com operador, função, argumento, ação, nível ou módulo desconhecido, CF fora de [−1, 1], fato que nenhuma regra conclui e que não é pergunta nem entrada, ou referência `@params` inexistente, inclusive dentro dos textos de alerta.

4.5 FLUXOS DE INFERÊNCIA

A Figura 3 mostra como os módulos de regras se encadeiam. Na avaliação de um lote, a classificação deriva o perfil, as exigências calculam consumo, energia, proteína e metas, e a verificação compara a dieta oferecida com a exigência, emitindo o parecer (adequada, ajustar ou bloqueada). Na formulação, as regras FOR montam as restrições do PL, e a dieta resultante volta para a verificação. No

acompanhamento, os registros diários, semanais e mensais viram fatos datados que alimentam as regras ACP, e as meta-regras arbitram ao final.

Figura 3 – Encadeamento dos módulos de regras



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.6 FORMULAÇÃO POR PROGRAMAÇÃO LINEAR

O otimizador (`optimizer/lp.py`) minimiza o custo diário com os preços vigentes da fazenda. O ponto central do projeto é o **contrato PL × verificação**: toda restrição do PL é a mesma definição numérica da regra de verificação correspondente, apertada por uma margem (`@params.pl_margem` = 1%) para que a dieta arredondada continue aprovada. Por exemplo, a energia consumida, definida como min(MS ofertada, CMS) × densidade energética, é linearizada em duas restrições. Outras garantias:

a) **ponto fixo:** se a dieta escolhida muda o próprio CMS (teto de consumo pela fibra, equação com cana), o PL é refeito até o CMS ficar estável;
b) **melhor dieta possível:** se só energia ou proteína são inatingíveis com os alimentos disponíveis, o PL entra em modo de metas com folgas penalizadas e entrega a dieta mais próxima, com o déficit explícito (status "parcial");
c) **diagnóstico de inviabilidade:** se o problema é inviável por outro motivo, grupos de restrições são relaxados e as regras explicam o que falta;
d) **ajuste mínimo e sensibilidade:** usam o mesmo modelo, trocando o objetivo (menor mudança em relação à dieta atual; preço máximo que vale pagar por alimento).

4.7 ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO

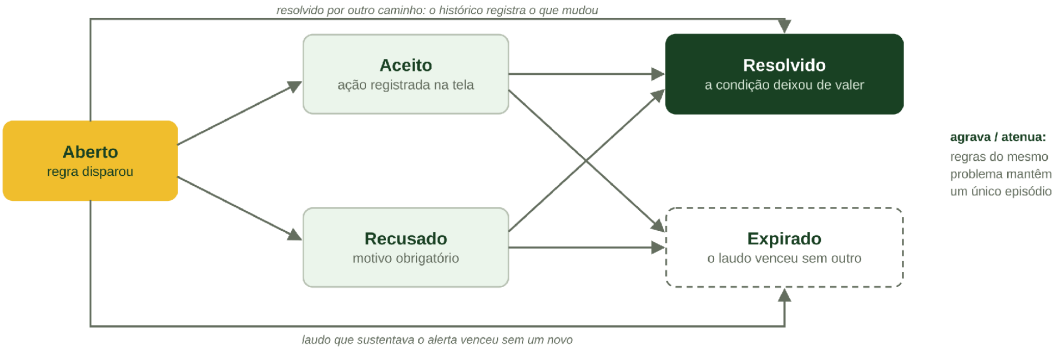
O monitor (`monitor/`) transforma os registros em séries. A produção esperada vem da curva de lactação de Cobuci, forma linear recomendada nos documentos de referência do projeto por ser consistente e ajustada a dados brasileiros (LÉDO; SOUSA; SILVA, 2026b), multiplicada por uma escala calibrada para a fazenda e descontada a perda por estresse térmico (ITU). O resíduo (observado − esperado) passa por detectores com persistência: queda de um dia (Shewhart), corrida de dias abaixo do esperado, EWMA e queda de 7 dias. Um dia isolado nunca vira queda sustentada, e dia sem registro gera lembrete, nunca alerta zootécnico.

Os registros semanais (MS da silagem, sobras e escore de cocho, escore de condição corporal, fezes, altura do pasto) e mensais (laudo do laticínio com nitrogênio ureico do leite, gordura:proteína, contagem de células somáticas, lactose e crioscopia; economia com custo de concentrado, IOFC e bonificação) geram fatos com data e validade. Um laudo vencido deixa de sustentar alertas.

4.8 ALERTAS COMO EPISÓDIOS

Cada problema detectado vira um **episódio** por lote enquanto a condição durar (Figura 4). Regras que medem o mesmo problema em graus diferentes declaram a mesma chave `problema` e formam um único episódio, que agrava ou atenua. Aceitar leva à tela da ação (dieta, registro ou evento de manejo) e o que for salvo entra no histórico; recusar exige motivo; quando a regra deixa de disparar por alguns dias, o episódio é resolvido com o que mudou nos fatos e as ações do período, mesmo sem aceite; e, se o laudo que sustentava o alerta vence, o episódio expira. Reprocessar dias desfaz só o que é automático: ações do usuário nunca são apagadas. Alguns avisos já trazem uma proposta de dieta decidida pela regra, como oferta ±x% para cocho vazio ou sobras fora da faixa, ou −x pontos de proteína para ureia alta.

Figura 4 – Ciclo de vida de um alerta



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.9 INTERFACE

Quadro 9 – Telas da interface

Tela	Função
Painel	Cards por lote (leite × esperado, custo, alerta mais grave) e avisos do dia com aceitar/recusar
Lote	Perfil e exigências com "como?"; dieta (verificar, sugerir custo mínimo, ajuste mínimo, editor, versões); simulador "e se?"; trato; previsão de 30 dias; acompanhamento com gráfico observado × esperado; registros, eventos e importação CSV; alertas e histórico
Consulta guiada	Encadeamento regressivo com "por que estou perguntando?" e memória de trabalho visível
Insumos e preços	Preços da fazenda com histórico, insumos próprios com composição, bonificação, preços de referência com fonte
Base de conhecimento	Só na visão técnica: regras, parâmetros editáveis, revisão pelo uso, changelog e "rodar casos de teste"
Modo campo	Celular: registro rápido, clima automático, avisos e checklist do trato; sem conexão, guarda numa fila e envia depois
Estoque e relatório	Dias até acabar cada insumo e relatório semanal para imprimir

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.10 DADOS EXTERNOS E EXECUÇÃO

A composição dos 13 alimentos da base é importada do CQBAL 4.0 por *script*, com o número de amostras de cada valor. Os preços de referência de milho e leite vêm do Cepea/Esalq-USP (CEPEA, 2026) e o de farelo de soja, do Deral-PR via IPEADATA (IPEA, 2026), coletados uma vez por dia; falha de fonte nunca apaga valor e valor implausível é descartado. O clima vem da Open-Meteo (OPEN-METEO, 2026) e alimenta o ITU. O preço que vale em cada fluxo é sempre o da fazenda, com histórico e data.

Para executar, instalam-se as dependências do *backend* (`pip install -e .`), gera-se a fazenda de demonstração (`python -m app.db.seed`, com 4 lotes e 60 dias de histórico) e sobem-se a API (`uvicorn app.main:app`, porta 8000) e a interface (`npm run dev`, porta 5173).

5 REGRAS DE PRODUÇÃO

A base de conhecimento, na versão 1.9.0, tem 173 regras de produção, 165 parâmetros e 13 alimentos. Esta seção descreve a representação, a organização em módulos, exemplos de cada módulo, os parâmetros e a validação. A lista completa das regras está no Apêndice A, os casos de teste no Apêndice B e os parâmetros no Apêndice C.

5.1 REPRESENTAÇÃO

Cada regra é um registro YAML com identificador, versão, módulo, descrição, prioridade, condições (`se`), ações (`entao`), fator de certeza (`cf`), fonte e força de evidência. As condições comparam um fato com um valor por meio de operadores (`=`, `<`, `<=`, `>`, `>=`, `in`, `existe`, `ausente`) e podem ser agrupadas com `qualquer` (ou lógico). As ações podem concluir um fato, calcular um fato com uma função pura, emitir um alerta (com nível, categoria, título, causa e ação, em versão técnica e versão do produtor) ou suprimir e rebaixar categorias de alerta. O Quadro 10 mostra uma regra real da base, simplificada apenas na quebra de linhas.

Quadro 10 – Regra ACP-10 na base de conhecimento (formato YAML)

```
- id: ACP-10
  modulo: acompanhamento_diario
  descricao: Queda de produção com ITU alto nos 2 dias anteriores —
             causa provável é calor, não a dieta
  prioridade: 60
  cf: 0.6
  se:
    - qualquer:
        - {fato: hipotese.queda_sustentada, op: "=", valor: true}
        - {fato: mon.queda_7d, op: "<=", valor: "@params.queda_7d"}
    - {fato: mon.itu_2d, op: ">", valor: $mon.itu_limiar}
    - qualquer:
        - {fato: mon.dias_desde_troca_volumoso, op: ausente}
        - {fato: mon.dias_desde_troca_volumoso, op: ">",
           valor: "@params.janela_troca_volumoso"}
    - {fato: hipotese.mastite, op: ausente}
  entao:
    - concluir: {fato: hipotese.causa_calor, valor: true}
    - alerta:
        nivel: atencao
        categoria: calor
        titulo_produtor: "O calor explica a queda do leite"
        acao_produtor: "Sombra, água à vontade, molhar as vacas e tratar
                        nas horas frescas. Não precisa mudar a dieta."
  fonte: "Dossiê ACP-10; Negri 2021; LUME UFRGS"
  forca: B
```

Fonte: `backend/kb/rules/acp_diario.yaml` (versão 1.9.0 da base).

5.2 CONVENÇÕES DA BASE

a) **nenhum número fixo dentro da regra:** limiares ficam em `params.yaml`, com valor, unidade, fonte, força e se é editável, e são referenciados como `@params.nome`; valores de fatos entram como `$fato`;
b) **força de evidência A–D:** A = norma ou meta-análise; B = estudo revisado ou extensão com dados; C = extensão sem dados ou população diferente; D = escolha de engenharia, sem validação;
c) **valores conflitantes na literatura** (faixas de NUL, limiar de ITU por raça, coeficiente de mantença 0,08 do NRC 2001 contra 0,10 do NASEM 2021) viram parâmetros com a escolha explícita, nunca constantes escondidas;
d) **linguagem do produtor:** todo alerta traz título, causa e ação também em linguagem de fazenda, e um teste falha se faltar;
e) **versionamento:** toda mudança de regra ou parâmetro sobe a versão da base, entra no `CHANGELOG.md` e ganha ou ajusta um caso de teste.

5.3 MÓDULOS

As regras estão organizadas em onze módulos, identificados pelo prefixo do identificador. A Tabela 1 mostra a quantidade de regras por módulo e o papel de cada um.

Tabela 1 – Regras de produção por módulo

Módulo	Prefixo	Regras	Papel
Classificação	CLS	21	Fase da lactação, equação de consumo, gestação, primíparas, pastejo, ITU e estresse térmico
Exigências	EXG	31	Composição da dieta, CMS, energia, proteína, metas de fibra, gordura, ureia e DCAD
Verificação	VER	29	Oferta × exigência, limites de saúde ruminal, parecer da dieta
Formulação	FOR	19	Restrições e diagnóstico do PL de custo mínimo
Transição	TRN	4	Troca gradual de dieta e adaptação
Acompanhamento diário	ACP-D	24	Leite × curva, quedas, calor, cocho, eficiência do concentrado
Acompanhamento semanal	ACP-S	14	MS da silagem, sobras, ECC, fezes, ruminação, pasto
Acompanhamento mensal	ACP-M	18	Laudo do laticínio (NUL, G:P, CCS, lactose) e economia
Estoque	EST	3	Dias de estoque e compra

Módulo	Prefixo	Regras	Papel
Previsão	PRV	6	Avisos da previsão de 30 dias
Meta-regras	META	4	Resolução de conflito entre conclusões
Total		**173**	

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os módulos de transição e estoque rodam fora do acompanhamento: a transição ao salvar uma dieta nova, e o estoque no cálculo de saldo. Regras sem CF declarado são determinísticas (CF 1,0): é o caso das classificações e dos cálculos de exigência, cuja incerteza vem do CF dos dados de entrada.

5.4 EXEMPLOS DE REGRAS POR MÓDULO

O Quadro 11 apresenta exemplos reais de cada módulo, reescritos na forma SE–ENTÃO. Os limiares aparecem com o valor vigente do parâmetro entre parênteses.

Quadro 11 – Exemplos de regras de produção

Regra	SE	ENTÃO	CF	Força
CLS-01	lote em lactação E DEL ≤ `del_recem_parida_max` (21 d)	fase = recém-parida	1,0	C
EXG-01A	equação de consumo do perfil = NRC 2001	calcular CMS pela equação do NRC 2001 (PV, leite, gordura, semana)	1,0	B
VER-01	energia consumida / exigida < `fator_energia_min` (0,95)	concluir déficit energético; alerta de atenção	0,9	C
VER-04	ureia da dieta > `ureia_max` (1,0% da MS)	dieta bloqueada; alerta crítico	1,0	B
FOR-02	formulação solicitada E exigência de ELl conhecida	energia mínima do PL = exigência × `fator_energia_min`	1,0	D
TRN-01	volumoso trocado ≥ `transicao_volumoso_min`	troca gradual em `transicao_dias_volumoso` dias	0,8	C
ACP-D03B	queda em 7 dias ≤ −10% E resíduo de hoje < −3%	hipótese de queda sustentada	0,6	C
ACP-06	cocho vazio em ≥ `cocho_vazio_dias` leituras E fase recém-parida ou início	alerta crítico com proposta de +oferta	0,8	C
ACP-S01	MS da silagem mudou ≥ `ms_delta_recalcular` p.p., confirmada	recalcular kg de matéria natural; alerta	0,8	C
ACP-01	NUL do laudo > `nul_max`	alerta: excesso de proteína ou falta de energia fermentável	0,7	B
EST-01	saldo > 0 E dias restantes ≤ `estoque_dias_critico`	alerta crítico de estoque	1,0	D

Regra	SE	ENTÃO	CF	Força
PRV-02	secagem prevista no horizonte	aviso informativo da saída do leite da receita	1,0	C
META-01	hipótese de mastite (lactose baixa com CCS subindo)	suprimir alertas de dieta	1,0	C

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.5 META-REGRAS E CONFLITOS DO DOMÍNIO

Além da ordem de resolução do motor, quatro meta-regras tratam conflitos típicos do domínio, evitando recomendações erradas e fadiga de alertas:

a) **META-01 — mastite primeiro:** lactose baixa com CCS subindo suprime as recomendações de dieta, porque o problema é sanitário;
b) **META-02 — calor explica:** queda de produção com ITU alto rebaixa a informativo os alertas de dieta motivados pela queda, e a própria queda a atenção, porque a ação é manejo de calor;
c) **META-03 — reagrupamento recente:** movimentação de vacas suprime alertas de queda por `janela_supressao_h` (48 h), já que uma queda transitória é esperada;
d) **META-04 — correção recente da MS:** a mesma supressão de 48 h após corrigir a dieta pela MS da silagem.

A META-01 vale também para os avisos da dieta ativa: com mastite, eles ficam em segundo plano. O caso de teste T18, por exemplo, exige que uma queda de 12% em 7 dias com ITU acima de 72 e sem troca de volumoso seja atribuída ao calor (ACP-10) e que os alertas de dieta sejam rebaixados (META-02).

5.6 PARÂMETROS E FORÇA DE EVIDÊNCIA

Os 165 parâmetros carregam a fonte e a força de evidência de cada limiar. A Tabela 2 mostra a distribuição por força, nos parâmetros e nas regras. A quantidade de parâmetros de força D é alta porque escolhas de engenharia (margens do PL, janelas de persistência, fatores de tolerância) foram declaradas como tal em vez de receber uma fonte que não as sustenta.

Tabela 2 – Distribuição da força de evidência

Força	Significado	Parâmetros	Regras
A	Norma, meta-análise ou estudo grande	6	13
B	Estudo revisado ou extensão com dados	37	58
C	Extensão sem dados ou população diferente	42	75
D	Escolha de engenharia, sem validação	80	27
Total		**165**	**173**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O Quadro 12 traz uma seleção de parâmetros representativos; a lista completa está no Apêndice C.

Quadro 12 – Parâmetros representativos da base

Parâmetro	Valor	Unidade	Fonte	Força
k_mantenca	0,08	Mcal/kg PV^0,75	NRC 2001 (NASEM 2021 usa 0,10)	B
itu_alerta	72	ITU	Embrapa COT42	B
itu_limiar_holandes	72	ITU	Ravagnolo 2000 (EUA, ⚠ NV); Negri 2021 encontrou 74 em Holandesas de MG (conflito: escolhido o mais conservador)	C
fdn_min	25	% MS	NRC 2001	B
fdnf_min	19	% MS	NRC 2001	B
cnf_max	44	% MS	NRC 2001	B
ureia_max	1	% MS	Semadesc-MS	B
fator_energia_min	0,95	fração	Dossiê VER-01	D
queda_7d	-0,1	fração	Dossiê ACP-08/ACP-10	C
janela_supressao_h	48	horas	UBC/Farmwest (−8,5% por 1–2 d)	B
cf_limiar	0,2	CF	Convenção MYCIN (premissa abaixo de 0,2 é tratada como desconhecida)	C
pl_margem	0,01	fração	Escolha de engenharia	D

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.7 ALIMENTOS

A base traz 13 alimentos com composição do CQBAL 4.0 (VALADARES FILHO *et al.*, 2018): silagem de milho, silagem de sorgo, capim-elefante picado, braquiária decumbens, cana-de-açúcar, milho grão moído, farelo de soja, caroço de algodão, farelo de trigo, polpa cítrica, ureia pecuária, núcleo mineral, braquiária brizantha marandu. O NDT observado só é usado quando há pelo menos 10 amostras; os minerais (Ca, P, Mg, K, Na, Cl, S) entram quando o CQBAL os tem, e a DCAD só é calculada quando todos os itens da dieta têm Na, K, Cl e S. Cada

alimento tem CF 0,8 (tabela publicada). A fazenda pode cadastrar insumos próprios, com CF pela origem do dado (laboratório 1,0; tabela 0,8; estimado 0,6).

5.8 VALIDAÇÃO DA BASE POR CASOS CONHECIDOS

Os 37 casos de teste de resultado conhecido declaram fatos de entrada, opcionalmente uma dieta, e o que se espera: valores com tolerância, CF, regras disparadas ou não disparadas, alertas ativos e suprimidos. O Quadro 13 traz alguns exemplos; a lista completa está no Apêndice B.

Quadro 13 – Exemplos de casos de teste de resultado conhecido

Caso	Situação e resultado esperado	Regras testadas
T1	CMS NRC 2001 — vaca 650 kg, 35 kg de leite a 3,8%, semana 6	EXG-01A
T4	Seca a 15 dias do parto — pré-parto, CMS ≈ 1,9% do PV	CLS-05, EXG-03
T7	Ureia 1,4% da MS — dieta bloqueada citando VER-04	VER-04
T9	Gordura 2,9%, proteína 3,3% (G:P 0,88) e fezes 2 — acidose com CF ≈ 0,88	ACP-03, ACP-04, combinação MYCIN
T13	T = 30 °C e UR = 70% — ITU ≈ 81,3 e alerta forte de estresse térmico	CLS-ITU, CLS-11
T18	Leite caiu 12% em 7 dias com ITU > 72, sem troca de volumoso — calor, não dieta	ACP-10, META-02
B1	BR-Leite Eq. 1.1 — Girolando de 550 kg, 15 kg a 4%, 150 DEL → ≈ 16,9 kg MS	CLS-08, EXG-01B
N3	Cocho vazio em 2 leituras em lote de início — alerta crítico	ACP-06
N6	Lactose 4,1% com CCS subindo e NUL alto — mastite primeiro, alerta de dieta suprimido	ACP-M05, META-01
N8	Dia sem registro — só lembrete, nenhum alerta zootécnico	ACP-D00
N16	Cocho vazio em 3 leituras com 22 kg MS no cocho — consumo observado (22 × 1,05) vira o piso do CMS	EXG-01V, EXG-01E

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.9 AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO

A base é mantida por três caminhos. O especialista edita limiares na tela Base de conhecimento (modo especialista da visão técnica), informando o motivo; a mudança sobe a versão, entra no changelog e dispara os casos de teste. A **revisão da base pelo uso** (`app/revisao.py`) aponta regras cujos alertas são recusados com frequência, regras que se resolvem sozinhas sem ação e regras que nunca dispararam, com os parâmetros que citam, para que especialista e engenheiro

decidam o ajuste. Por fim, regras novas são escritas nos arquivos YAML e passam pelo validador e pelos testes antes de entrar na base. A Tabela 3 mostra a evolução das versões durante o hackathon.

Tabela 3 – Versões da base de conhecimento

Versão	Data	Principal mudança
1.0.0	21/10	Versão inicial: módulos CLS, EXG, VER, FOR, ACP e META
1.1.0	21/10	Cana limitada no volumoso; lote confinado sem forragem de pastejo
1.2.0	21/10	PL com o mesmo contrato da verificação; ponto fixo; melhor dieta possível
1.3.0	21/10	Correções da auditoria do motor, da base e do acompanhamento
1.4.0	21/10	Composição do CQBAL 4.0, minerais e DCAD no pré-parto
1.4.1	21/10	Um episódio por problema, e não por regra
1.5.0	21/10	Transição, estoque, ajuste mínimo, sensibilidade e textos do produtor
1.6.0–1.6.1	21/10	Previsão de 30 dias e ajustes
1.7.0	21/10	Auditoria de cada valor contra a fonte
1.8.0–1.8.1	22/10	Avisos com proposta de dieta
1.9.0	22/10	Consumo medido no cocho vazio vira piso do CMS (EXG-01V)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6 LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS

O CochoCerto é uma prova de conceito construída em pouco mais de dois dias, e suas limitações são declaradas na própria base:

a) **valores de referência a validar com zootecnista:** cada limiar tem fonte e força, mas 80 dos 165 parâmetros são escolhas de engenharia (força D) e boa parte dos limiares publicados vem de vacas holandesas em confinamento nos Estados Unidos, população diferente da maioria dos rebanhos brasileiros;

b) **sem controle por vaca, sensores ou indicadores reprodutivos:** o sistema trabalha por lote; dados individuais, sensores de atividade e ruminação por animal e indicadores reprodutivos ficaram fora do escopo;

c) **validação com valores reais:** a demonstração usa uma fazenda simulada com 60 dias de histórico; os detectores e a curva de lactação precisam ser calibrados com dados de fazendas reais;

d) **destinação econômica:** entra no preço do leite, na bonificação e no IOFC, mas não como objetivo da otimização; o PL minimiza custo para metas de produção dadas;

e) **modelo nutricional simplificado:** sem aminoácidos, sem balanço mineral completo e sem o modelo NASEM completo.

Os próximos passos naturais são revisar a base com um zootecnista, priorizando os parâmetros de força C e D; rodar o acompanhamento em fazendas parceiras para calibrar a curva e os detectores; e avaliar a inclusão da destinação econômica como objetivo alternativo do PL (por exemplo, máxima margem sobre o custo da alimentação).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O CochoCerto mostra que é possível ir além da formulação de dietas e fechar o ciclo que o produtor pede: formular a dieta de custo mínimo, acompanhar o lote no dia a dia, detectar o que mudou e propor o ajuste. Tudo isso com um sistema especialista no sentido clássico: as decisões saem de uma base de conhecimento explícita, com 173 regras e 165 parâmetros com fonte e força de evidência, e de um motor de inferência determinístico, e cada conclusão vem com o seu "como?" e "por quê?". Nenhuma conclusão, número ou alerta do sistema é gerado por modelo de linguagem.

Do processo, a equipe destaca três aprendizados:

a) **sistema especialista na prática:** regras explícitas, fator de certeza e encadeamento tornam cada decisão auditável e explicável, inclusive para o produtor;
b) **planejar antes de codificar:** um plano completo e regras de trabalho comuns (`CLAUDE.md`) mantiveram três pessoas e seus agentes no mesmo padrão, e pedir a causa em vez do remendo trouxe os maiores ganhos de qualidade;
c) **usar como o produtor usa:** os testes com o sistema na mão, no computador e no celular, revelaram problemas que nenhum teste automático pegou, e cada um virou correção com teste de regressão.

O agente de IA acelerou a pesquisa, a escrita de código e regras e, sobretudo, a verificação, com subagentes auditando o sistema em paralelo. O papel da equipe foi definir o problema, escolher o escopo, revisar e cobrar evidência. Com a validação por um zootecnista e dados de fazendas reais, o CochoCerto tem potencial para se tornar uma ferramenta de uso diário para produtores de leite de médio e grande porte.

REFERÊNCIAS

ANTHROPIC. **Claude Code**. [*S. l.*]: Anthropic, 2025. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 22 out. 2026.

BUCHANAN, B. G.; SHORTLIFFE, E. H. **Rule-based expert systems**: the MYCIN experiments of the Stanford Heuristic Programming Project. Reading: Addison-Wesley, 1984.

CEPEA – CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA. **Indicadores de preços**: milho e leite ao produtor. Piracicaba: Esalq/USP, 2026. Disponível em: https://www.cepea.esalq.usp.br. Acesso em: 22 out. 2026.

EMBRAPA. **BR-Leite**: predição do consumo de matéria seca de zebuínos e cruzados. Brasília, DF: Embrapa, 2024. Disponível em: https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1169399. Acesso em: 21 out. 2026.

HUANGFU, Q.; HALL, J. A. J. Parallelizing the dual revised simplex method. **Mathematical Programming Computation**, [*s. l.*], v. 10, n. 1, p. 119-142, 2018.

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Ipeadata**. Brasília, DF: Ipea, 2026. Disponível em: http://www.ipeadata.gov.br. Acesso em: 22 out. 2026.

LÉDO, E. G. R.; SOUSA, J. V. F. de; SILVA, S. M. do A. **Dossiê de domínio**: nutrição de vacas leiteiras, equações e regras candidatas. Juiz de Fora, 2026a. Documento de referência do projeto CochoCerto (`dossie.md`).

LÉDO, E. G. R.; SOUSA, J. V. F. de; SILVA, S. M. do A. **Inferências de dados leiteiros por lote**. Juiz de Fora, 2026b. Documento de referência do projeto CochoCerto.

MITCHELL, S.; O'SULLIVAN, M.; DUNNING, I. **PuLP**: a linear programming toolkit for Python. Auckland: The University of Auckland, 2011.

NASEM – NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. **Nutrient requirements of dairy cattle**. 8. rev. ed. Washington, DC: The National Academies Press, 2021.

NRC – NATIONAL RESEARCH COUNCIL. **Nutrient requirements of dairy cattle**. 7. rev. ed. Washington, DC: National Academy Press, 2001.

OBA, M.; ALLEN, M. S. Evaluation of the importance of the digestibility of neutral detergent fiber from forage: effects on dry matter intake and milk yield of dairy cows. **Journal of Dairy Science**, [*s. l.*], v. 82, n. 3, p. 589-596, 1999.

OPEN-METEO. **Free weather API**. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://open-meteo.com. Acesso em: 22 out. 2026.

RERUM ENGENHARIA DE SISTEMAS. **Hackathon UFJF 2026**: uso de IA na produção de sistemas especialistas em benefício da pecuária leiteira. Juiz de Fora: DCC/UFJF, 2026.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Artificial intelligence**: a modern approach. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.

SHORTLIFFE, E. H.; BUCHANAN, B. G. A model of inexact reasoning in medicine. **Mathematical Biosciences**, [*s. l.*], v. 23, n. 3-4, p. 351-379, 1975.

VALADARES FILHO, S. C.; LOPES, S. A. *et al*. **CQBAL 4.0**: tabelas brasileiras de composição de alimentos para ruminantes. 2018. Disponível em: www.cqbal.com.br. Acesso em: 21 out. 2026.

As fontes específicas de cada regra e de cada parâmetro estão registradas na própria base de conhecimento e nos Apêndices A e C.

APÊNDICE A – REGRAS DE PRODUÇÃO DA BASE

Lista completa das 173 regras da versão 1.9.0, na ordem dos módulos. CF 1,0 indica regra determinística. As condições e ações completas estão nos arquivos `backend/kb/rules/*.yaml` e em `docs/regras.md`.

Quadro 14 – Regras de produção da base (versão 1.9.0)

ID	Módulo	Descrição	CF	Força
CLS-01	Classificação	Lote em lactação com DEL até 21 dias é recém-parido	1,0	C
CLS-02	Classificação	Lote em lactação com DEL entre 22 e 100 dias está no início/pico	1,0	C
CLS-03	Classificação	Lote em lactação com DEL entre 101 e 200 dias está no meio da lactação	1,0	C
CLS-04	Classificação	Lote em lactação com DEL acima de 200 dias está no final da lactação	1,0	C
CLS-05	Classificação	Vaca seca a até 21 dias do parto está no pré-parto (transição)	1,0	B
CLS-05B	Classificação	Vaca seca a mais de 21 dias do parto é vaca seca (fase inicial do período seco)	1,0	C
CLS-00A	Classificação	Em lactação, os dias de gestação são os informados	1,0	A
CLS-00B	Classificação	Vaca seca está prenhe — dias de gestação = duração da gestação − dias para o parto	1,0	C
CLS-06	Classificação	Gestação com 190 dias ou mais soma exigência de gestação	1,0	B
CLS-07	Classificação	Lote em lactação com primíparas soma exigência de crescimento	0,9	C
CLS-08	Classificação	Girolando em lactação usa a equação de consumo BR-Leite (população da equação)	0,9	B
CLS-08C	Classificação	Gir e mestiças usam BR-Leite por extrapolação (fora da população da equação) — confiança menor	0,7	C
CLS-08B	Classificação	Holandês e Jersey em lactação usam a equação de consumo NRC 2001	1,0	B
CLS-08N	Classificação	Holandês/Jersey com ECC informado usam a equação configurada (NRC 2001 ou NASEM 2021, que considera ECC e paridade)	1,0	B
CLS-09	Classificação	Lote em pasto ou semiconfinado tem gasto de energia com caminhada/pastejo	0,8	B
CLS-ITU	Classificação	Calcular o ITU a partir de temperatura e umidade	1,0	B
CLS-ITUL	Classificação	Limiar de estresse térmico do grupo genético (Girolando/zebuínos toleram mais calor)	1,0	C
CLS-10	Classificação	ITU acima do limiar do grupo (72 Holandês; 76 zebuínos) e até 78 — estresse térmico brando	0,7	B
CLS-11	Classificação	ITU acima de 78 indica estresse térmico acima do brando	0,8	B
CLS-12	Classificação	Mestiças em pasto tropical têm predição de consumo pouco confiável	0,6	B
CLS-13	Classificação	Calcular a semana de lactação a partir do DEL	1,0	B
EXG-00	Exigências	Calcular a composição da dieta informada (MS, PB, FDN, FDNf, CNF, EE, ELl, ureia, custo)	1,0	B
EXG-01A	Exigências	CMS pela equação NRC 2001 (Holandês/Jersey em lactação)	1,0	B
EXG-01B	Exigências	CMS pela equação BR-Leite Eq. 1.1 (zebuínos e cruzados)	1,0	B
EXG-01C	Exigências	CMS pela equação BR-Leite Eq. 1.2 quando a cana é o volumoso	1,0	B
EXG-01D	Exigências	Teto de consumo pelo enchimento (consumo de FDN ≤ 1,25% do PV)	1,0	B
EXG-01N	Exigências	CMS pela equação NASEM 2021 baseada no animal (ECC e paridade)	1,0	B
EXG-01F	Exigências	Digestibilidade da FDN do volumoso acima/abaixo da referência ajusta o consumo esperado	0,8	C
EXG-01V	Exigências	Cocho vazio em leituras seguidas — o lote come tudo o que recebe, então o consumo real é pelo menos a oferta mais o ajuste do cocho (medição vence a previsão)	0,8	D

ID	Módulo	Descrição	CF	Força
EXG-01E	Exigências	CMS esperado é o menor entre a equação e o teto de fibra (com cocho vazio, o consumo observado é o piso)	1,0	B
EXG-01P	Exigências	Em pasto com mestiças o CMS é estimado com confiança reduzida	0,6	B
EXG-03	Exigências	Vacas secas e pré-parto consomem cerca de 1,8–2% do PV	1,0	B
EXG-02A	Exigências	Energia de mantença = k × PV^0,75	1,0	B
EXG-02B	Exigências	Energia para produção de leite pela composição do leite	1,0	B
EXG-02C	Exigências	Energia e proteína de gestação (a partir de 190 dias)	1,0	B
EXG-02D	Exigências	Energia de crescimento das primíparas	0,9	D
EXG-02E	Exigências	Energia de atividade de pastejo por peso, distância e relevo	0,8	B
EXG-06A	Exigências	ECC abaixo do mínimo no meio da lactação — somar energia para recuperar (escala pelo peso)	0,8	C
EXG-06B	Exigências	ECC abaixo do mínimo no final da lactação, antes da secagem — somar energia para recuperar (escala pelo peso)	0,8	C
EXG-06C	Exigências	ECC abaixo do mínimo no início/pico (não na recém-parida, quando recuperar ECC não é realista) — somar energia para recuperar (escala pelo peso)	0,8	C
EXG-07	Exigências	Pós-parto/início com ECC adequado mobiliza reserva — a dieta precisa cobrir só o que a mobilização aceitável não cobre	0,8	C
EXG-02Z	Exigências	Exigência total de ELI em lactação = mantença + leite + gestação + crescimento + atividade ± ECC (leite é obrigatório)	1,0	B
EXG-02Y	Exigências	Exigência total de ELI da vaca seca = mantença + gestação + atividade	1,0	B
EXG-PB1	Exigências	PB alvo por produção — Holandês	1,0	B
EXG-PB2	Exigências	PB alvo por produção — raças menores (Jersey), zebuínos e cruzados	1,0	B
EXG-PB3	Exigências	PB alvo no pré-parto	1,0	C
EXG-PB4	Exigências	PB alvo para vacas secas	1,0	D
EXG-04	Exigências	Metas fixas de fibra de forragem, gordura e ureia da dieta	1,0	C
EXG-04B	Exigências	Sem dieta informada, metas de FDN e CNF ficam no valor base	1,0	B
EXG-05	Exigências	Cada ponto de FDNf abaixo de 19% sobe o FDN mínimo em 2 e baixa o CNF máximo em 2	1,0	B
EXG-09	Exigências	CMS da equação como % do PV para checar os dados de entrada (fora do pós-parto, quando consumo baixo é normal)	1,0	C
EXG-ECC	Exigências	ECC máximo da fase (vaca gorda tem mais risco metabólico no parto)	1,0	B
VER-00A	Verificação	Energia efetivamente consumida (a vaca não come mais que o CMS previsto)	1,0	B
VER-00B	Verificação	Razão entre energia consumida e exigida	1,0	B
VER-00D	Verificação	Leite que a energia consumida sustenta (energia que sobra ou falta convertida em kg de leite)	1,0	B
VER-00C	Verificação	Razão entre PB da dieta e PB alvo	1,0	B
VER-01	Verificação	Energia consumida abaixo da exigência — déficit energético	0,9	C
VER-02	Verificação	PB da dieta abaixo do alvo — déficit proteico	0,85	C
VER-02B	Verificação	PB muito acima do alvo — desperdício de proteína	0,7	C
VER-03	Verificação	FDN da dieta abaixo da meta — risco de acidose ruminal	0,85	B
VER-03B	Verificação	CNF acima do máximo — risco de acidose ruminal	0,8	B
VER-03C	Verificação	FDN de forragem abaixo de 19% — pouca fibra efetiva	0,7	B
VER-03D	Verificação	FDN de forragem abaixo de 15% da MS — fora da tabela NRC, dieta bloqueada	1,0	B
VER-03Z	Verificação	Emitir alerta de acidose com o CF combinado das evidências	1,0	B
VER-04	Verificação	Ureia acima de 1% da MS — dieta bloqueada	1,0	B
VER-05	Verificação	Gordura da dieta acima de 6% da MS	0,8	C
VER-06	Verificação	MS ofertada muito acima do CMS previsto — dieta não será consumida	0,7	D
VER-06B	Verificação	MS ofertada abaixo do CMS possível — subalimentação	0,7	D

ID	Módulo	Descrição	CF	Força
VER-07	Verificação	Cana como único volumoso limita lotes de produção mais alta	0,7	C
VER-09	Verificação	CMS fora de 2,5–4% do PV — conferir dados de entrada	0,8	C
VER-10	Verificação	Energia consumida muito acima da exigência — risco de engorda (ECC alto ao parto)	0,7	C
VER-11	Verificação	ECC acima do máximo da fase	0,7	B
VER-12	Verificação	Alimento acima do limite de inclusão	0,8	C
VER-13	Verificação	Forragem de pastejo na dieta de lote confinado	1,0	A
VER-14	Verificação	Dieta sem núcleo mineral	0,8	C
VER-15	Verificação	Pré-parto com multíparas e DCAD positiva — acidificar a dieta (DCAD negativa)	0,9	A
VER-15N	Verificação	Lote de pré-parto só de novilhas com DCAD negativa — sem evidência de benefício	0,8	A
VER-15I	Verificação	Pré-parto sem minerais suficientes para calcular a DCAD	1,0	D
VER-90	Verificação	Parecer — dieta bloqueada	1,0	B
VER-91	Verificação	Parecer — dieta precisa de ajustes	1,0	C
VER-08	Verificação	Parecer — dieta adequada (nenhuma regra crítica disparou)	1,0	C
FOR-01	Formulação	Faixa de matéria seca do PL — mesmos limites de oferta que a verificação usa (VER-06/06B)	1,0	D
FOR-02	Formulação	Energia mínima do PL = exigência × fator de tolerância	1,0	D
FOR-02B	Formulação	Energia máxima do PL — o mesmo teto que a verificação usa para apontar excesso (VER-10)	1,0	D
FOR-03	Formulação	Faixa de PB do PL = alvo até o máximo que a verificação aceita sem apontar excesso (VER-02B)	1,0	D
FOR-04	Formulação	Teto de consumo de FDN (kg/dia) = 1,25% do PV	1,0	B
FOR-05	Formulação	Lote acima de 15 kg/vaca não pode ter cana como único volumoso — limitar a cana no PL	1,0	C
FOR-06	Formulação	Lote confinado não pasteja — excluir forragens de pastejo do PL	1,0	A
FOR-07	Formulação	Pré-parto com multíparas — DCAD máxima do PL (a mesma da verificação VER-15)	1,0	A
FOR-10	Formulação	PL inviável por energia — faltam alimentos energéticos	1,0	D
FOR-11	Formulação	PL inviável por proteína	1,0	D
FOR-12	Formulação	PL inviável por fibra mínima	1,0	D
FOR-13	Formulação	PL inviável por enchimento (FDN demais para o consumo)	1,0	B
FOR-14	Formulação	PL inviável por CNF ou gordura máximos	1,0	D
FOR-15	Formulação	PL inviável porque falta volumoso além da cana	1,0	C
FOR-16	Formulação	Informar alimentos escolhidos que não podem entrar na dieta deste lote	1,0	A
FOR-17	Formulação	PL inviável porque todos os alimentos têm energia demais para a exigência (vaca seca, final de lactação)	1,0	C
FOR-18	Formulação	PL inviável porque a DCAD negativa não é atingível com os alimentos escolhidos	1,0	A
FOR-21	Formulação	Só energia/proteína são inatingíveis — entregar a melhor dieta possível com o déficit explícito	1,0	D
FOR-20	Formulação	PL encontrou a dieta de menor custo	1,0	D
TRN-01	Transição	Troca do volumoso principal pede adaptação do rúmen por alguns dias	0,8	C
TRN-02	Transição	Aumento de concentrado acima do passo diário seguro é feito em etapas	0,8	C
TRN-03	Transição	Mudança grande na composição da dieta é feita de forma gradual	0,6	D
TRN-09	Transição	Duração da transição é a maior entre as exigidas pelos motivos encontrados	1,0	C
ACP-D00	Acomp. diário	Dia sem registro gera lembrete, nunca alerta zootécnico	1,0	D
ACP-D00B	Acomp. diário	Curva da fazenda ainda em calibração — sem alertas de produção até ter dias suficientes	1,0	D

ID	Módulo	Descrição	CF	Força
ACP-D01	Acomp. diário	Queda brusca de um dia (resíduo abaixo de −3σ) sem queda sustentada em curso	0,7	D
ACP-D02	Acomp. diário	Corrida de dias abaixo do esperado com ao menos um dia abaixo de −10%	0,8	C
ACP-D03	Acomp. diário	EWMA do resíduo abaixo do limite inferior (queda sustentada de 3–5%)	0,6	C
ACP-D03B	Acomp. diário	Queda de mais de 10% em 7 dias	0,6	C
ACP-D04	Acomp. diário	Alerta de queda sustentada de produção (CF combinado das evidências)	1,0	C
ACP-08	Acomp. diário	Queda logo após troca de volumoso — causa provável é o novo volumoso	0,6	C
ACP-10	Acomp. diário	Queda de produção com ITU alto nos 2 dias anteriores — causa provável é calor, não a dieta	0,6	B
ACP-D05	Acomp. diário	Menos de 2 litros por kg de concentrado	0,6	D
ACP-D06	Acomp. diário	Resposta ao último aumento de concentrado não paga o custo	0,8	B
ACP-D07	Acomp. diário	Custo de concentrado por litro acima da mediana de 30 dias	0,6	D
ACP-D08	Acomp. diário	Custo de toda a alimentação acima de 60% da receita do leite	0,7	C
ACP-EA0	Acomp. diário	Eficiência alimentar com consumo MEDIDO (oferta − sobras) — leite corrigido para energia / CMS	1,0	B
ACP-EA1	Acomp. diário	Eficiência alimentar baixa no meio da lactação	0,6	C
ACP-EA2	Acomp. diário	Eficiência alimentar alta demais no início — vacas tirando energia do corpo	0,6	C
ACP-S03A	Acomp. diário	Faixa-alvo de sobras para a fase do lote	1,0	C
ACP-S03	Acomp. diário	Cocho abaixo da faixa nos 3 últimos dias (escore ou pesagem) — aumentar oferta	0,7	C
ACP-S04	Acomp. diário	Cocho acima da faixa nos 3 últimos dias (escore ou pesagem) — reduzir oferta ou investigar seleção	0,7	C
ACP-06	Acomp. diário	Cocho vazio por 2+ leituras em lote de alta ou recém-paridas	0,8	C
ACP-06B	Acomp. diário	Cocho vazio por 2+ leituras nos demais lotes	0,7	C
ACP-TR1	Acomp. diário	Sobras altas durante a adaptação à dieta nova — o lote está rejeitando a mudança	0,8	C
ACP-TR2	Acomp. diário	Fezes moles durante a adaptação à dieta nova	0,7	C
ACP-TR3	Acomp. diário	Queda sustentada durante a adaptação à dieta nova (sem troca de volumoso registrada)	0,7	C
ACP-S01	Acomp. semanal	MS da silagem mudou 2 p.p. ou mais (confirmado) — recalcular kg de matéria natural	0,8	C
ACP-S02	Acomp. semanal	MS mudou 5 p.p. ou mais, ou silo novo — reformular e pedir bromatologia	0,8	C
ACP-05	Acomp. semanal	Perda de mais de 1 ponto de ECC no início da lactação — balanço energético negativo severo	0,8	B
ACP-09	Acomp. semanal	Perda de ECC acima de 0,5 ponto	0,7	B
ACP-S05	Acomp. semanal	Ruminação média do lote caiu sem calor nem troca de dieta recente — suspeita de falta de fibra efetiva	0,5	C
ACP-S05R	Acomp. semanal	Ruminação em queda junto com G:P baixa reforça a suspeita de acidose	0,6	C
ACP-12	Acomp. semanal	Lote entrou nos 190 dias de gestação — a exigência de gestação começa a contar	1,0	B
ACP-SEC	Acomp. semanal	Lote em lactação a ~60 dias do parto previsto — programar a secagem	1,0	C
ACP-PRE	Acomp. semanal	Lote seco a 21 dias do parto — dieta de pré-parto; DCAD negativa só para multíparas	1,0	A
ACP-11	Acomp. semanal	Lote a pasto perdendo ECC e caminhando mais — gasto de atividade pode estar subestimado	0,5	C
ACP-P0	Acomp. semanal	Metas de altura do pasto para a forrageira do lote	1,0	C

ID	Módulo	Descrição	CF	Força
ACP-P1	Acomp. semanal	Entrada no piquete com o pasto alto demais — forragem passada	0,7	C
ACP-P2	Acomp. semanal	Saída do piquete com o pasto baixo demais — superpastejo	0,7	C
ACP-P3	Acomp. semanal	Pastejo contínuo com altura média fora da meta	0,7	C
ACP-M00	Acomp. mensal	Laudo em ureia — converter para NUL (× 0,4667)	1,0	B
ACP-M01	Acomp. mensal	Calcular a relação gordura:proteína do leite	1,0	B
ACP-01	Acomp. mensal	NUL alto — excesso de proteína ou falta de energia fermentável	0,7	B
ACP-01R	Acomp. mensal	NUL acima de ~19,5 mg/dL reduz a chance de prenhez	0,9	A
ACP-02	Acomp. mensal	NUL baixo junto com produção abaixo do esperado — proteína possivelmente insuficiente	0,6	B
ACP-03	Acomp. mensal	G:P abaixo de 1,0 — suspeita de acidose subaguda	0,7	C
ACP-04	Acomp. mensal	G:P baixa com fezes fluidas reforça a suspeita de acidose	0,6	C
ACP-ACID	Acomp. mensal	Alerta de acidose subaguda com o CF combinado das evidências (G:P confirmada por fezes ou ruminação)	1,0	C
ACP-ACID0	Acomp. mensal	Só a G:P baixa (indicador fraco) — acidose fica como informação até outra evidência confirmar	1,0	C
ACP-M03	Acomp. mensal	G:P acima de 1,4 em recém-paridas — balanço energético negativo / cetose subclínica	0,7	C
ACP-M04	Acomp. mensal	Queda de gordura com proteína estável — depressão da gordura do leite	0,7	C
ACP-M05	Acomp. mensal	Lactose baixa com CCS subindo — mastite primeiro, não dieta	0,8	C
ACP-M06	Acomp. mensal	CCS do tanque acima do limite regulatório (média geométrica de 3 meses)	1,0	A
ACP-M06B	Acomp. mensal	CCS do tanque em faixa pré-regulatória	0,8	C
ACP-M07	Acomp. mensal	CBT acima do limite — higiene e resfriamento, não dieta	1,0	A
ACP-M09	Acomp. mensal	Índice crioscópico fora da faixa da IN 76 — água no leite, manejo ou amostra	0,9	A
ACP-M08	Acomp. mensal	Qualidade do leite deixando de render na bonificação do laticínio	0,9	B
ACP-M05B	Acomp. mensal	Queda de produção com mastite em curso — causa provável é a mastite	0,7	C
EST-01	Estoque	Estoque acaba antes do prazo seguro de compra	1,0	D
EST-02	Estoque	Estoque para poucos dias — programar a compra	1,0	D
EST-03	Estoque	Consumo estimado já passou do estoque contado — contagem desatualizada ou dieta diferente da registrada	1,0	D
PRV-01	Previsão	Produção projetada cai mais que o limiar no horizonte (avanço da lactação)	0,7	C
PRV-02	Previsão	Secagem prevista dentro do horizonte — o leite do lote sai da receita	1,0	C
PRV-03	Previsão	Custo da dieta projetado acima da receita do leite do lote	0,8	C
PRV-04	Previsão	Dieta sustenta mais leite do que o projetado — energia (e dinheiro) sobrando	0,6	C
PRV-10	Previsão	Receita da fazenda projetada cai mais que o limiar no horizonte	0,7	D
PRV-11	Previsão	Fazenda projeta receita do leite abaixo do custo da alimentação	0,8	C
META-01	Meta-regras	Mastite primeiro — suprime recomendações de dieta	1,0	C
META-02	Meta-regras	Calor explica — rebaixa os alertas de dieta motivados pela queda e a própria queda (a ação é manejo de calor)	1,0	B
META-03	Meta-regras	Reagrupamento recente — suprime alertas de queda de produção por 48 h	1,0	B
META-04	Meta-regras	Correção recente da MS — suprime alertas de queda de produção por 48 h	1,0	D

Fonte: `backend/kb/rules/*.yaml`.

APÊNDICE B – CASOS DE TESTE DE RESULTADO CONHECIDO

Quadro 15 – Casos de teste de resultado conhecido

Caso	Situação e resultado esperado	Regras testadas
T1	CMS NRC 2001 — vaca 650 kg, 35 kg de leite a 3,8%, semana 6	EXG-01A
T2	Mesma vaca — energia do leite, mantença e PM do leite	EXG-02A, EXG-02B, EXG-PB1
T3	DEL 10 em lactação é recém-parida	CLS-01
T4	Seca a 15 dias do parto — pré-parto, CMS ≈ 1,9% do PV	CLS-05, EXG-03
T5	Dieta com FDN 22% e FDNf 19% — risco de acidose	VER-03
T6	FDNf 17% — FDN mínimo vira 29% e CNF máximo 40%	EXG-05
T7	Ureia 1,4% da MS — dieta bloqueada citando VER-04	VER-04
T8	NUL 22 mg/dL — excesso de proteína / falta de energia e risco reprodutivo (um aviso só, o mais grave)	ACP-01, ACP-01R, problema nul_alto
T9	Gordura 2,9%, proteína 3,3% (G:P 0,88) e fezes 2 — acidose com CF ≈ 0,88	ACP-03, ACP-04, combinação MYCIN
T10	ECC 3,5 no parto → 2,25 na semana 5 — balanço energético negativo severo	ACP-05
T12	Vaca de 635 kg em pasto acidentado andando 3,2 km/dia — atividade ≈ 5,5 Mcal	CLS-09, EXG-02E
T13	T = 30 °C e UR = 70% — ITU ≈ 81,3 e alerta forte de estresse térmico	CLS-ITU, CLS-11
T14	Lactação com 200 dias de gestação — termo de gestação incluído	CLS-06, EXG-02C
T14B	189 dias de gestação ainda não soma exigência	CLS-06
T15	Primíparas em lactação — exigência de crescimento incluída	CLS-07, EXG-02D
T16	PV 600 kg e dieta com 40% de FDN — teto de fibra 18,75 kg; CMS é o menor valor	EXG-01D, EXG-01E
T17	ECC 2,5 no meio da lactação com meta 3,0 em 100 dias — ≈ +2,1 Mcal/dia	EXG-06A
T18	Leite caiu 12% em 7 dias com ITU > 72, sem troca de volumoso — calor, não dieta	ACP-10, META-02
G1	Gestação de 250 dias (bezerro 44 kg) — ELI ≈ 3,4 Mcal e PM ≈ 306 g (tabela NRC/Drackley)	EXG-02C
B1	BR-Leite Eq. 1.1 — Girolando de 550 kg, 15 kg a 4%, 150 DEL → ≈ 16,9 kg MS	CLS-08, EXG-01B
D1	Dieta completa calculada a partir dos alimentos (silagem + milho + soja) e parecer	EXG-00, VER-00A..C
N1	MS da silagem 35 → 32% confirmada em 2 leituras — recalcular kg MN	ACP-S01
N2	Sobras de 5,5–6,5% nos 3 últimos dias em lote de início — reduzir oferta	ACP-S03A, ACP-S04
N3	Cocho vazio em 2 leituras em lote de início — alerta crítico	ACP-06
N4	Laudo com ureia 45 mg/dL → NUL ≈ 21 — alerta reprodutivo	ACP-M00, ACP-01R
N5	NUL 7 em lote de baixa produção sem queda — nenhum alerta	ACP-02 (não dispara)
N6	Lactose 4,1% com CCS subindo e NUL alto — mastite primeiro, alerta de dieta suprimido	ACP-M05, META-01
N7	Queda sustentada logo após movimentação de vacas — alerta de produção suprimido por 48 h	META-03
N8	Dia sem registro — só lembrete, nenhum alerta zootécnico	ACP-D00

Caso	Situação e resultado esperado	Regras testadas
N9	Resposta de 0,4 L por kg extra de concentrado com razão de preços 0,8 — não se paga	ACP-D06
N10	Queda sustentada 3 dias após troca de silagem — causa provável novo volumoso	ACP-D02, ACP-08
N11	CCS 650 mil (média geométrica 3 m) — crítico com perda em R$ (interpolação em log entre 6% a 500k e 18% a 1.000k)	ACP-M06
N12	Início de lactação com ECC adequado tolera 90% da energia (mobilização)	EXG-07, VER-01
N13	Só a G:P baixa (indicador fraco) — acidose fica informativa, sem alerta de atenção	ACP-03, ACP-ACID0
N14	Ruminação em queda com calor — o calor explica, não conclui acidose	ACP-S05
N15	Ruminação em queda junto com G:P baixa — duas evidências, alerta de atenção	ACP-S05R, ACP-ACID
N16	Cocho vazio em 3 leituras com 22 kg MS no cocho — consumo observado (22 × 1,05) vira o piso do CMS	EXG-01V, EXG-01E

Fonte: `backend/tests/cases.yaml`.

APÊNDICE C – PARÂMETROS DA BASE

Quadro 16 – Parâmetros da base de conhecimento (versão 1.9.0)

Parâmetro	Valor	Unidade	Força	Descrição
cf_medido_recente	1	CF	D	Medição recente na fazenda (registros e laudos)
cf_limiar	0,2	CF	C	CF mínimo de uma premissa para a regra disparar
cf_tabela	0,8	CF	D	Valor de tabela publicada (Embrapa/CQBAL)
cf_padrao	0,6	CF	D	Valor padrão quando o usuário não sabe
del_recem_parida_max	21	dias	C	Fim da fase recém-parida
del_inicio_max	100	dias	C	Fim do início/pico de lactação
del_meio_max	200	dias	C	Fim do meio de lactação
preparto_dias	21	dias	B	Dias antes do parto que definem o pré-parto
gestacao_duracao	280	dias	C	Duração da gestação para derivar os dias de gestação da vaca seca
gestacao_dias_exigencia	190	dias	B	A partir daqui soma exigência de gestação
itu_alerta	72	ITU	B	Início do estresse térmico
itu_forte	78	ITU	B	Estresse acima do brando
equacao_cms_com_ecc	nrc2001	nrc2001 | nasem2021	B	Equação de CMS para Holandês/Jersey quando o ECC é informado
grupos_zebuinos	girolando, gir, mestica	lista	B	Grupos que usam equação BR-Leite
k_mantenca	0,08	Mcal/kg PV^0,75	B	Coeficiente de mantença — flag 0,08 ou 0,10
atividade_ondulado	0,003	Mcal/kg PV	D	Energia extra de pastejo em relevo ondulado
peso_bezerro_kg	44	kg	B	Peso do bezerro ao nascer para exigência de gestação
acrescimo_primiparas	0,2	fração	D	Acréscimo de crescimento das primíparas
teto_fdn_pct_pv	1,25	% PV	B	Consumo máximo de FDN (enchimento)
cms_preparto_pct_pv	1,9	% PV	B	CMS de vacas secas/pré-parto
cms_pct_pv_min	2,5	% PV	C	CMS de lactação abaixo disso: conferir dados
cms_pct_pv_max	4	% PV	C	CMS de lactação acima disso: conferir dados
pv_ref_ecc	650	kg	B	Peso de referência para escalar a energia por ponto de ECC
ecc_mobilizacao_aceitavel	0,5	pontos	B	Perda de ECC aceitável no pós-parto (energia que pode vir da reserva)
dias_mobilizacao	35	dias	C	Período em que a mobilização aceitável acontece
ecc_max_fases	recem_parida: 3,75; inicio: 3,25; meio: 3,5; final: 3,75; seca: 3,75; pre_parto: 3,75	1-5	B	ECC máximo por fase
fdnd_ref	50	% da FDN	D	FDND de referência do volumoso (sem ajuste de consumo)
cms_por_ponto_fdnd	0,17	kg MS/ponto	B	Variação do CMS por ponto de digestibilidade da FDN
mcal_por_ponto_ecc	417	Mcal	C	ELl por ponto de ECC (vaca ~650 kg)
dias_recuperacao_ecc	100	dias	D	Prazo para levar o ECC à meta
ecc_min_inicio	2,5	1-5	B	ECC mínimo no início/pico
ecc_meta_inicio	2,75	1-5	B	ECC alvo no início/pico
ecc_min_meio	2,75	1-5	B	ECC mínimo no meio da lactação

Parâmetro	Valor	Unidade	Força	Descrição
ecc_meta_meio	3	1-5	B	ECC alvo no meio da lactação
ecc_min_final	3	1-5	B	ECC mínimo no final da lactação
ecc_meta_final	3,25	1-5	B	ECC alvo no final da lactação
eficiencia_pm	0,67	fração	C	Eficiência PM → proteína do leite
pb_tabela_holandes	(10; 13), (27; 14,5), (55; 18,3)	kg leite → % PB	B	PB alvo por produção — Holandês (Jersey usa a tabela de raças pequenas)
pb_tabela_mestico	(8; 12), (18; 15), (36; 19)	kg leite → % PB	B	PB alvo por produção — mestiças/zebuínas
pb_preparto	14	% MS	C	PB alvo pré-parto
pb_seca	12	% MS	D	PB alvo vacas secas
fdn_min	25	% MS	B	FDN mínimo da dieta
fdnf_min_absoluto	15	% MS	B	FDN de forragem abaixo disso bloqueia a dieta
fdnf_min	19	% MS	B	FDN de forragem mínimo
cnf_max	44	% MS	B	CNF máximo
passo_fibra	2	p.p. por p.p.	B	Ajuste de FDN/CNF por ponto de FDNf abaixo do mínimo
ee_max	6	% MS	C	Gordura máxima da dieta
ureia_max	1	% MS	B	Ureia máxima da dieta (bloqueante)
fator_energia_min	0,95	fração	D	Oferta mínima de ELl / exigência
fator_energia_max	1,2	fração	D	Energia consumida / exigência acima disso = excesso
fator_pb_min	0,95	fração	D	PB mínima / alvo
fator_pb_max	1,15	fração	D	PB acima disso = desperdício
fator_oferta_max	1,05	fração	D	MS ofertada / CMS previsto acima disso não será consumida
fator_oferta_min	0,9	fração	D	MS ofertada / CMS abaixo disso = subalimentação
cana_max_pct_volumoso	50	% da MS de volumoso	D	Teto de cana no volumoso do PL quando o lote produz acima de leite_max_cana
mineral_min_kg_ms	0,1	kg MS/vaca/dia	D	Núcleo mineral mínimo na dieta
leite_max_cana	15	kg	C	Produção acima disso com cana como único volumoso
pl_fator_ms_min	0,95	fração	D	MS mínima do PL / CMS (precisa ficar acima de fator_oferta_min)
pl_margem	0,01	fração	D	Margem de segurança do PL em todo limite, para a dieta arredondada continuar aprovada pela verificação
pl_margem_dcad	5	mEq/kg MS	D	Margem do PL na DCAD do pré-parto
tolerancia_inclusao_pct	0,5	p.p. da MS	D	Folga sobre o limite de inclusão do alimento antes de acusar excesso
shewhart_z	-3	sigma	D	Queda de um dia
corrida_dias_min	5	dias	D	Dias seguidos abaixo do esperado
residuo_queda_atual	-0,03	fração	D	Resíduo de hoje precisa estar abaixo disso para manter a queda sustentada
corrida_residuo_min	-0,02	fração	D	Resíduo abaixo disso conta como dia abaixo do esperado na corrida
corrida_janela	14	dias	D	A corrida olha no máximo estes dias para trás
calibracao_dias_min	7	dias	D	Dias válidos mínimos para calibrar a curva antes de emitir alertas de produção
residuo_baixo	-0,05	fração	D	Produção 5% abaixo do esperado (usado com NUL baixo)
corrida_queda_min	-0,1	fração	C	Ao menos um dia abaixo de −10%
ewma_lambda	0,25		C	Suavização do EWMA

Parâmetro	Valor	Unidade	Força	Descrição
ewma_L	2,75	sigma	C	Largura do limite do EWMA
ewma_z_cap	3,5	sigma	D	Limite de cada z que entra no EWMA
mad_janela_dias	45	dias	C	Dias anteriores usados no desvio robusto do resíduo
sigma_piso	0,02	fração	D	Desvio mínimo do resíduo de produção
itu_limiar_holandes	72	ITU	C	Limiar de perda de leite — Holandês/Jersey
itu_limiar_zebuino	76	ITU	C	Limiar de perda de leite — Girolando/mestiças
perda_itu_holandes	0,2	kg/unidade ITU	C	Perda de leite por unidade de ITU acima do limiar
perda_itu_zebuino	0,04	kg/unidade ITU	B	Perda de leite por unidade de ITU — Girolando
queda_7d	-0,1	fração	C	Queda de leite em 7 dias
janela_troca_volumoso	7	dias	C	Janela para atribuir queda à troca de volumoso
janela_supressao_h	48	horas	B	Supressão de alertas após movimentação/correção de MS
litros_por_kg_conc_min	2	L/kg	D	Eficiência mínima do concentrado
custo_conc_litro_tolerancia	1,1	fração	D	Custo de concentrado/L acima da mediana
custo_conc_janela_dias	30	dias	D	Janela da mediana do custo de concentrado por litro
custo_conc_min_dias	10	dias	D	Dias mínimos na janela para comparar o custo de concentrado
resposta_marginal_dias	5, 7	dias	C	Dias após a mudança de concentrado em que a resposta marginal é medida
silo_novo_dias	7	dias	D	Dias em que um silo recém-aberto conta como novo
resolucao_dias	acompanhamento_diario: 2; acompanhamento_semanal: 4; acompanhamento_mensal: 1; classificacao: 2; meta: 2; verificacao: 0; exigencias: 0	dias	D	Dias seguidos sem a condição para considerar o alerta resolvido, por módulo
dias_gestacao_secagem	220	dias	C	Gestação a partir da qual o lote em lactação deve ser programado para secagem
aviso_gestacao_ate	197	dias	D	Último dia de gestação em que o aviso de entrada no terço final aparece
dcad_alerta_preparto	0	mEq/kg MS	D	DCAD do pré-parto acima disso (com multíparas) gera alerta
dcad_meta_preparto	-100	mEq/kg MS	A	DCAD-alvo do pré-parto para multíparas
alturas_pasto	mombaca: entrada: 90; saida_min: 30; tanzania: entrada: 70; saida_min: 25; decumbens: media: 25; marandu: media: 25	cm	C	Metas de altura por forrageira (rotacionado: entrada/saída; contínuo: média)
altura_tolerancia	0,15	fração	D	Tolerância sobre a meta de altura
distancia_aumento	0,5	km	D	Aumento de caminhada que pode explicar perda de ECC em pasto
alimento_pct_receita_max	60	% da receita	C	Custo de alimentação acima disso é alerta
ea_min_meio	1,3	kg ECM/kg MS	C	Eficiência alimentar mínima no meio da lactação
ea_max_inicio	2	kg ECM/kg MS	C	Eficiência alimentar acima disso no início = mobilização excessiva

Parâmetro	Valor	Unidade	Força	Descrição
ea_del_faixa	150, 225	dias	C	DEL em que a eficiência mínima do meio da lactação vale
ms_delta_recalcular	2	p.p.	C	Mudança de MS que exige recalcular kg MN
ms_leituras_confirmacao	2	leituras	C	Leituras seguidas fora da referência para confirmar mudança de MS
ms_delta_reformular	5	p.p.	D	Mudança de MS que exige reformular
escore_cocho_pct	1: 0; 2: 0,5; 3: 3; 4: 7,5; 5: 12	escore → % de sobra	D	Conversão da leitura de cocho (1–5) em % de sobra equivalente
sobras_faixas	recem_parida: 3, 5; inicio: 2, 4; meio: 2, 4; final: 1, 3; pre_parto: 2, 4; seca: 1, 3	% oferta	C	Faixa-alvo de sobras por fase
sobras_dias	3	dias	C	Leituras de cocho que entram na média móvel de sobras
sobras_ajuste_leve_pct	2,5	% da oferta	C	Ajuste de oferta sugerido com sobras fora da faixa por 3 dias
sobras_ajuste_pct	5	% da oferta	D	Aumento de oferta sugerido com cocho vazio
cocho_vazio_sobra_pct	0,5	% da oferta	D	Sobra pesada igual ou abaixo disto conta como cocho vazio
cocho_vazio_dias	2	dias	C	Leituras seguidas com cocho vazio
ecc_perda_severa	1	pontos	B	Perda de ECC = BEN severo
ecc_perda_atencao	0,5	pontos	B	Perda de ECC que merece atenção
fezes_acidose_max	2	1-5	C	Fezes fluidas reforçam suspeita de acidose
ecc_validade_dias	42	dias	D	Leitura de ECC mais antiga que isso não vale como ECC atual do lote
ruminacao_queda	30	min/d	D	Queda da ruminação média do lote
ruminacao_dias	10	dias	D	Janela da ruminação média (os últimos 3 dias contra os anteriores)
nul_min	8	mg/dL	B	NUL baixo (só alerta se produção/proteína também baixas)
nul_max	16	mg/dL	B	NUL alto: excesso de PB ou falta de energia
nul_reprodutivo	19,5	mg/dL	A	NUL a partir do qual a chance de prenhez cai (OR 0,57)
gp_sara_max	1	razão	C	G:P abaixo disso sugere acidose
gp_ben_del_max	40	dias	B	Janela de DEL em que G:P alta indica BEN/cetose
gp_ben_min	1,4	razão	B	G:P acima disso em recém-paridas sugere BEN/cetose
gordura_queda_pp	-0,3	p.p.	D	Queda de gordura vs linha de base
nul_reducao_pb_pp	1	p.p. de PB	C	Redução de PB proposta quando o NUL está alto (sem descer abaixo do alvo do lote)
proteina_estavel_pp	0,1	p.p.	D	Variação de proteína considerada estável
crioscopia_faixa	-0,555, -0,53	°H	A	Índice crioscópico normal do leite
lactose_min	4,3	%	A	Lactose mínima
ccs_tendencia_min	200	mil cél/mL	B	CCS só conta como 'subindo' acima deste valor
ccs_tendencia_fator	1,25	razão	D	CCS atual / CCS de ~3 meses atrás acima disto = subindo
laudo_mg3_dias	100	dias	D	Janela dos laudos da média geométrica de 3 meses e da tendência da CCS
laudo_validade_dias	35	dias	D	Laudo mais antigo que isso não vale como dado atual
laudo_base_dias	120	dias	D	Laudos usados como linha de base para variação de gordura/proteína

Parâmetro	Valor	Unidade	Força	Descrição
ccs_regulatorio	500	mil cél/mL	A	CCS máxima (média geométrica 3 m)
ccs_pre_regulatorio	400	mil cél/mL	D	Faixa pré-regulatória
cbt_regulatorio	300	mil UFC/mL	A	CBT/CPP máxima (média geométrica 3 m)
ajuste_peso_alimento_novo	3	peso	D	No ajuste mínimo da dieta, cada kg de alimento novo pesa isto contra 1 kg de alimento que já está na dieta
sensibilidade_variacao_meta	0,05	fração	D	Quanto cada meta é afrouxada para medir quanto ela custa na dieta
transicao_dias_volumoso	7	dias	C	Dias de mistura quando o volumoso principal muda
transicao_dias_padrao	3	dias	D	Dias de mistura para mudança grande de dieta sem troca de volumoso
transicao_mudanca_min	15	% da MS	D	Mudança da dieta (em % da MS) a partir da qual a troca é gradual
transicao_volumoso_min	30	% do volumoso	D	Fração do volumoso trocada que conta como troca de volumoso
transicao_passo_conc	0,5	kg MS/vaca/dia	C	Aumento máximo de concentrado por dia na transição
transicao_observacao_dias	7	dias	D	Dias após o fim da transição em que o lote continua em observação de adaptação
transicao_extensao_dias	2	dias	D	Dias a mais na etapa atual quando o lote não se adapta à mistura
trato_ordem	volumoso_seco, concentrado, mineral, ureia, volumoso_umido	categorias	C	Ordem de carregamento do vagão misturador
trato_ms_seco	80	% MS	D	Volumoso com MS acima disto é carregado como seco (feno, palha)
estoque_dias_critico	7	dias	D	Estoque para menos que isto é crítico
estoque_dias_atencao	15	dias	D	Estoque para menos que isto pede programar a compra
estoque_prazo_compra	5	dias	D	Dias entre fazer o pedido e o insumo chegar
revisao_min_episodios	2	episódios	D	Mínimo de episódios para uma regra entrar na revisão
revisao_taxa_recusa	0,5	fração	D	Fração de recusas que sugere rever a regra
revisao_taxa_sozinho	0,7	fração	D	Fração de episódios resolvidos sem ação que sugere regra sensível demais
revisao_duracao_curta	2	dias	D	Duração mediana curta: alerta que some sozinho rápido
trato_notas	ureia: Misture a ureia no concentrado antes (pré-mistura); nunca dê ureia pura nem em bolo.; mineral: Núcleo mineral junto com o concentrado, para espalhar bem na mistura.; pastejo: Fica no pasto: não vai no vagão.; volumoso_umido: Carregue a silagem por último e misture 3 a 5 minutos depois da última carga.	texto	C	Recomendações impressas na planilha de trato
prev_horizonte	30	dias	D	Horizonte padrão da previsão
prev_z_faixa	1,645	z	D	Largura da faixa de incerteza do leite projetado (em sigmas robustos)
prev_sigma_padrao	0,06	fração	D	Incerteza usada quando o lote tem menos de 7 dias de desvio medido

Parâmetro	Valor	Unidade	Força	Descrição
prev_queda_alerta	-10	%	D	Queda projetada do leite por vaca no horizonte que gera aviso
prev_sobra_energia_l	2	L/vaca	D	Leite permitido pela energia acima do projetado que sugere baratear a dieta
prev_queda_receita_fazenda	-15	%	D	Queda da receita da fazenda no horizonte que gera aviso
padrao_del	150	dias	D	DEL usado quando o produtor não sabe
padrao_gordura	3,5	%	D	Gordura do leite usada quando o produtor não sabe
padrao_proteina	3,2	%	D	Proteína do leite usada quando o produtor não sabe
padrao_dias_gestacao	0	dias	D	Dias de gestação usados quando o produtor não sabe
padrao_fracao_primiparas	0,3	fração	D	Fração de primíparas usada quando o produtor não sabe
padrao_distancia_km	1	km	D	Caminhada diária usada quando o produtor não sabe

Fonte: backend/kb/params.yaml; as fontes de cada parâmetro estão no arquivo.